北 京 邮 电 大 学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

硕 士 学 位 论 文

面向低空智联网的无人机通感一体化波形设计与感知辅助通信资源管理研究

Waveform Design and Sensing-Assisted Communication Resource Management for UAV-Enabled ISAC in Low-Altitude Internet of Things

姓　　名： 硕士研究生
学　　号： 2408540201
学　　院： 信息与通信工程学院
专业领域： 电子信息（专业代码：085402 通信工程）
研究方向： 低空移动通信与通感融合信号处理
指导教师： 教授

二〇二六年九月

北京邮电大学学位论文原创性声明与使用授权说明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：_____　　签字日期：　　年　月　日

摘　要

随着低空经济上升为国家战略性新兴产业，低空智联网（LA-IoT）作为保障海量低空飞行器安全巡航、协同调度与数据交互的关键数字化基础设施，其网络感知与通信能力面临着前所未有的严苛挑战。低空空域飞行器具有低空、慢速、小雷达截面等特征，加之复杂低空环境下的严重建筑物物理遮挡与高动态空地多普勒扩展，传统分立的通信基站与雷达站架构面临部署成本高昂、空域盲区广泛以及频谱冲突加剧的现实瓶颈。

通感一体化（ISAC）技术通过频谱共享、硬件复用与基带联合信号处理，为低空智联网构建了全域感知与高效传输深度融合的新途径。针对低空空域中感知精度与通信速率相互挤占、加权和目标函数缺乏物理可解释性、以及资源分配组合规模爆炸三个核心困难，本文围绕低空无人机通感一体化系统的波束成形、子载波分配与功率控制展开研究，主要成果包括：

1. **建立空地多载波通感一体化系统模型并推导角度估计 CRB 闭式解：**给出含收发阵列增益的雷达回波模型与导向矢量导数，推导出角度估计克拉美罗下界（CRB）的闭式表达式。指出文献中常见的 N_{R}^{-3} 标度源于信噪比按单阵元定义，而在回波幅度已吸收全部阵列增益的建模下正确标度为 N_{R}^{-2}，并以蒙特卡洛仿真独立验证该结论（五组比值落在 $[0.951, 1.050]$，最大偏差 5.0%）。

2. **论证加权和目标函数的物理不可解释性并建立等速率约束评价框架：**证明加权和形式在权重趋于零时退化为单一功能优化、且感知侧 CRB 出现发散的非物理奇点，因而其扫描曲线不能作为通感权衡的可靠依据。据此改用「在给定通信和速率约束下最小化 CRB」的等速率约束框架，使不同方案的比较具有明确前提。

3. **提出迫零预编码与匹配感知波束联合的闭式功率分配构造，并证明感知子载波选择的最优性：**在给定感知波束的前提下，将功率分配化为一维单调问题并给出闭式解与临界感知功率表达式；对子载波选择问题，通过交换论证证明按单位功率通信效率升序选取的贪心策略最优，将指数规模的组合搜索降为一次排序，复杂度由 $O\big(\binom{M}{N_{\mathrm{s}}}\big)$ 降至 $O(M \log M)$。

4. **设计交替 MMSE 波束与功率投影梯度上升的收敛算法，并完成全链路可复现仿真：**以零和投影方向结合 Armijo 回溯保证总功率守恒与目标单调上升，实测 8

次迭代内和速率由 9.6248 增至 9.7130 bps/Hz；轨迹层采用 SLSQP 求解，逐时隙 CRB 较匀速盘旋基线在第 30 时隙优 52.6 倍。全部仿真脚本、参数与原始数据随文提供，可逐行复算。

关键词：低空智联网；无人机通信；通感一体化 (ISAC)；克拉美罗界 (CRB)；子载波分配；交替优化

ABSTRACT

Driven by the strategic expansion of the low-altitude economy, the Low-Altitude Internet of Things (LA-IoT) serves as an essential digital foundation to guarantee safe airspace operation, autonomous coordination, and reliable high-rate data transmission for massive unmanned aerial vehicles (UAVs). However, low-altitude aircraft typically exhibit low-altitude, slow-speed, and small-size (LSS) physical characteristics. Compounded by severe electromagnetic blockage in urban canyons and substantial Doppler shifts induced by high mobility, conventional disjoint communication and radar infrastructures suffer from prohibitive deployment costs, extensive sensing blind zones, and severe spectrum scarcity.

Integrated Sensing and Communication (ISAC) provides a viable path to deep integration of ubiquitous sensing and high-rate transmission for the Low-Altitude Internet of Things (LA-IoT) by sharing spectrum, hardware, and baseband processing. This thesis addresses three core difficulties in low-altitude UAV ISAC systems: the mutual encroachment between sensing accuracy and communication throughput, the lack of physical interpretability of weighted-sum objectives, and the combinatorial explosion of resource allocation. The main contributions are summarized as follows:

1. **System modeling and closed-form CRB for angle estimation**: We establish a multicarrier ISAC model incorporating transmit/receive array gains in the radar echo, and derive a closed-form Cramér-Rao Bound (CRB) for angle estimation. We show that the N_{R}^{-3} scaling frequently quoted in the literature stems from a per-element signal-to-noise ratio definition; when the echo amplitude absorbs the full array gain, the correct scaling is N_{R}^{-2}. This is independently verified by Monte-Carlo simulation, where the five ratios fall within [0.951, 1.050] with a maximum deviation of 5.0%.

2. **Physical critique of weighted-sum objectives and an equal-rate evaluation framework**: We prove that a weighted sum degenerates into single-function optimization as the weight vanishes, and that the sensing-side CRB exhibits a non-physical singularity. Its swept curve therefore cannot serve as a reliable basis for

the sensing–communication trade-off. We instead adopt an equal-rate-constrained framework that minimizes the CRB subject to a prescribed communication sum rate, so that comparisons between schemes carry an explicit premise.

3. **Closed-form power allocation with zero-forcing precoding and a matched sensing beam, and optimality of subcarrier selection**: Given the sensing beam, the power allocation reduces to a one-dimensional monotone problem with a closed-form solution and an explicit critical sensing power. For subcarrier selection, an exchange argument proves that the greedy rule, which selects subcarriers in ascending order of per-unit-power communication efficiency, is optimal. This reduces the combinatorial search from $O\big(\binom{M}{N_s}\big)$ to a single sort of complexity $O(M \log M)$.

4. **Convergent alternating MMSE beamforming with projected power gradient ascent, and a fully reproducible simulation**: A zero-sum projected direction combined with Armijo backtracking preserves the total power budget while guaranteeing monotone improvement of the objective; the sum rate rises from 9.6248 to 9.7130 bps/Hz within eight iterations. The trajectory layer is solved by SLSQP, and the per-slot CRB at the 30th slot is 52.6 times better than that of a constant-speed circular baseline. All simulation scripts, parameters, and raw data are provided so that every reported figure can be recomputed independently.

Keywords: Low-Altitude Internet of Things; UAV Communications; Integrated Sensing and Communication (ISAC); Waveform Design; Cramér-Rao Bound (CRB); Alternating Optimization

目录

摘要 **II**

ABSTRACT **IV**

主要符号对照表 **XII**

第一章 绪论 **1**

1.1 研究背景与低空智联网业务演进 1

1.1.1 低空经济与低空智联网的国家战略定位 1

1.1.2 低空监视的现实困境 1

1.1.3 通感一体化带来的技术契机 2

1.2 无人机通感一体化核心挑战与理论矛盾 2

1.3 国内外研究现状 4

1.3.1 通感一体化波形与调制体制 4

1.3.2 波束赋形与资源分配 4

1.3.3 感知性能度量与克拉美罗界 5

1.3.4 轨迹优化与机动协同 5

1.3.5 研究现状小结 6

1.4 本文主要研究内容与创新点 6

1.5 论文组织架构 7

第二章 国内外研究现状与理论基础 **8**

2.1 通感一体化系统三大演进范式 8

2.1.1 通信优先感知体系 8

2.1.2 雷达优先通信体系 9

2.1.3 双功能一体化深度融合体系 9

2.1.4 三类范式的适用边界 9

2.2 低空空地信道特性与高动态多普勒效应 10

2.2.1 空地三维几何多径信道表征 10

2.2.2 高动态时变多普勒频移扩展 10
2.2.3 信道特性对感知与通信的联合约束 11
2.3 通感一体化的性能评估准则 11
2.3.1 四类常用感知评估准则 11
2.3.2 本文选择 CRB 的理由 12
2.4 现有典型波形与波束赋形技术对比分析 12
2.5 近年代表性工作的补充综述 12
2.5.1 6G 通感一体化的架构与综述类工作 13
2.5.2 面向低空经济的无人机通感一体化 13
2.5.3 角度估计 CRB 与阵列、波束设计 13
2.5.4 多载波波形、PAPR 与子载波级设计 14
2.5.5 资源分配、学习方法与 RIS、太赫兹前沿 14
2.6 现有研究的不足与本文定位 15
2.7 本章小结 15

第三章 等速率约束下的通感一体化波束赋形与资源分配 16
3.1 系统模型 16
3.1.1 场景与几何关系 16
3.1.2 通信信道与可达速率 16
3.1.3 感知回波与角度估计 17
3.1.4 角度估计 CRB 的闭式推导 17
3.1.5 接收端信号处理与两类功能的解耦 18
3.2 等速率 CRB 最小化问题建模 19
3.2.1 为何不采用加权和目标 19
3.2.2 问题形式化 20
3.2.3 可行域结构与临界速率 20
3.2.4 问题的非凸性来源 21
3.3 波束赋形与功率分配 21
3.3.1 迫零通信波束 21
3.3.2 最小均方误差波束 22
3.3.3 匹配感知波束 22
3.3.4 一维闭式功率分配 22
3.3.5 时隙划分基线 23
3.3.6 功率分配结构的最优性讨论 23
3.4 子载波分配与最优性证明 24
3.4.1 选择模型 24
3.4.2 交换论证与最优性 24

3.4.3 算法流程 24
3.4.4 近似条件与注水解的对比 25
3.5 轨迹优化 26
3.5.1 优化模型 26
3.5.2 求解与基线 26
3.5.3 求解器选择与数值稳定性 26
3.6 复杂度分析 27
3.6.1 参数选取的工程准则 27
3.7 本章小结 28

第四章 系统仿真评估与基准对比 **30**
4.1 仿真参数与评价指标 30
4.1.1 系统参数 30
4.1.2 评价指标 30
4.2 CRB 闭式的蒙特卡洛验证 32
4.3 波束图与零陷验证 33
4.4 子载波分配的速率–精度权衡 34
4.5 等速率约束下的 CRB 对比 35
4.6 峰均比与削峰性能 37
4.7 交替迭代的收敛性 38
4.8 轨迹优化 39
4.8.1 关于对比公平性的说明 40
4.9 感知–通信置换比率的定量刻画 40
4.10 与现有文献结果的对比讨论 41
4.11 计算复杂度与实时性评估 42
4.12 参数敏感性与工程含义 43
4.12.1 目标速率的功率代价 43
4.12.2 感知精度的非线性退化 44
4.12.3 子载波粒度的量化效应 44
4.12.4 削峰门限与阵元规模的选择 44
4.12.5 对系统参数选取的启示 45
4.13 结果讨论与局限 45
4.14 本章小结 46

第五章 总结与展望 **47**
5.1 全文工作总结 47
5.2 方法的适用边界与局限 48

5.3 未来研究方向展望 49
5.4 结语 50

参考文献 **51**

致谢 **58**

攻读学位期间研究成果 **59**

插图

4.1 角度估计 CRB 的理论值与蒙特卡洛实测值对比 32
4.2 四路通信波束与感知波束的归一化方向图 33
4.3 感知子载波占比对和速率与 CRB 的影响 34
4.4 等通信速率下三类方案的感知 CRB 对比 36
4.5 子载波预留削峰前后的 PAPR 互补累积分布 37
4.6 交替迭代的和速率收敛曲线 38
4.7 无人机优化轨迹与逐时隙感知 CRB 39

表格

2.1 国内外现有典型通感一体化波形与资源管理方案特征对比 12

4.1 仿真参数配置 31
4.2 CRB 闭式与蒙特卡洛估计精度的对比（400 次独立试验） 32
4.3 各波束峰值方向与峰值增益 33
4.4 感知子载波占比对通信速率与感知精度的影响 34
4.5 等通信速率下三类方案的感知 CRB 对比 35
4.6 不同 CCDF 门限下的 PAPR 对比 37
4.7 交替迭代的收敛过程 38
4.8 轨迹优化与盘旋基线的感知精度对比（部分时隙） 39
4.9 感知–通信置换的弹性系数（按相邻采样点计算） 41
4.10 各环节计算复杂度与代入具体配置后的运算量 42

主要符号对照表

符号	含义说明
$\mathbf{X}$	发射通感一体化预编码基带波形矩阵
$\mathbf{H}_c$	通信下行多输入多输出（MIMO）等效信道矩阵
$\mathbf{H}_s$	感知目标回波散射空间信道矩阵
CRB	目标运动与位置参数估计的克拉美罗界矩阵
$\mathbf{J}$	费雪信息矩阵（Fisher Information Matrix, FIM）
SINR_k	第 k 个通信用户的接收信干噪比
σ_c^2	通信接收机加性复高斯白噪声方差
σ_s^2	感知接收机加性复高斯白噪声方差
$\mathbf{q}_u$	第 u 架无人机的三维空间位置坐标向量
$V_{\max}$	无人机最大水平巡航线速度
$P_{\max}$	系统发射总功率预算
Δf	OFDM 子载波间隔
M	OFDM 正交子载波总数
N_t	基站/无人机发射天线数
N_r	感知接收天线数
K	通信移动用户总数
U	协同无人机总数
$\mathbf{W}$	下行多用户通信预编码矩阵
$\mathbf{w}_s$	感知定向探测波束赋形向量
α_k	目标雷达散射截面积（RCS）及复反射系数
θ_k	目标相对于天线阵列的到达角（AoA）
τ_k	目标信号往返传播时延
$f_{D,k}$	目标运动引起的多普勒频移
R_{sum}	通信下行加权和速率
Γ_{th}	通信接收最低 SINR 门限要求

第一章　绪论

1.1　研究背景与低空智联网业务演进

1.1.1　低空经济与低空智联网的国家战略定位

随着低空空域管理改革的纵深推进与通用航空技术的跨越式发展，以无人机（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）为核心主体的低空经济已上升为国家战略性新兴产业。低空智联网（Low-Altitude Internet of Things, LA-IoT）作为支撑低空飞行器规模化运行的关键数字化基础设施，承担着空域安全监管、飞行器协同组网、超视距控制指令下达以及宽带载荷数据回传等多重任务。

从产业形态看，低空经济并非单一行业，而是由低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务四个板块构成的复合生态。其典型应用场景包括城市末端物流配送、电力与油气长输管线巡检、农林植保作业、应急救援与医疗物资投送、城市空中交通（Urban Air Mobility, UAM）以及低空文旅观光等。这些场景对低空智联网提出的需求并不一致：物流配送要求高可靠的指令链路与精确的航路保持；管线巡检要求对沿线设施的高分辨率成像与缺陷识别；应急救援要求在有遮挡、强干扰的复杂地形下维持通信不中断；城市空中交通则要求对高密度飞行器流进行实时冲突探测与解脱。

需求的多样性直接决定了低空智联网不能沿用单一功能的传统架构。若按功能分别建设通信网、监视网与导航网，则在同一片空域内将出现多套射频前端、多组天线阵列与多份频谱占用，站址资源与能耗开销成倍增长，而频谱在低频段已高度紧张。这一矛盾在低空场景中尤为突出：低空飞行器数量大、密度高、更新快，若每一种新业务都需要新建一套专用基础设施，则基础设施建设速度将永远滞后于业务增长。

1.1.2　低空监视的现实困境

在低空空域（飞行高度通常在 1000 米以下）环境下，飞行环境呈现出三维立体、障碍密集与动态异构的特征。低空飞行器种类繁多，涵盖消费级航拍无人机、行业巡检多旋翼平台以及垂直起降电动飞行器（eVTOL）。这些目标普遍具有低空飞行、慢速巡航及雷达散射截面积较小的“低慢小”（Low-altitude, Slow-speed, Small-size, LSS）物理属性。

“低慢小”属性给传统监视手段带来了三重困难。其一是探测距离受限：雷达散射截面积小意味着回波功率微弱，在四次方衰减规律下，可探测距离被显著压缩。其二是杂波抑制困难：低空目标的多普勒频率与地物、植被、建筑物的杂波谱高度重叠，传统动目标显示（Moving Target Indication, MTI）滤波器难以在不损失目标能量的前提下剔除杂波。其三是遮挡与多径：城市低空环境中建筑物密集，地面雷达视线被频繁遮挡，形成大量探测盲区，而多径反射又会产生虚假点迹。

传统的地面二次雷达监视网络受限于地面建筑物理遮挡，存在严重的探测盲区与多径地杂波干扰；而若单独建设高密度专用雷达基站，将面临高昂的站址资源成本与频谱匮乏约束。这两条路径各自的困境，构成了本文研究的现实起点。

1.1.3　通感一体化带来的技术契机

在此背景下，通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）技术应运而生。ISAC 旨在打破通信与雷达探测各自独立的传统烟囱式系统架构，通过在发射端共享射频前端硬件、天线阵列与无线频谱资源，利用联合设计的基带信号同时实现对空域目标的高精度环境感知与高速可靠无线通信传输。

将 ISAC 技术深度融合至低空无人机系统，可带来三个层面的收益。在基础设施层面，ISAC 能够复用现有移动通信蜂窝网络的广域覆盖优势，无需为感知功能单独选址建站，大幅降低部署成本与能耗开销。在频谱层面，ISAC 在同一段频谱上同时承载通信与感知，频谱效率相对于功能分离方案近似翻倍，这对低频段频谱已高度紧张的现实具有直接价值。在系统能力层面，感知获得的空域目标位置与运动状态可反哺通信的动态波束对准与链路资源调度，而通信网络的高密度基站又可提供多点协同的感知视角，二者形成正向增强而非简单叠加。

正是这一“一加一大于二”的潜力，使得 ISAC 被视为构建具备全域感知与自适应通信能力的低空泛在立体智联网络的核心使能技术。然而，潜力的兑现并非无条件：通信与感知在波形、功率、波束与子载波上的资源竞争是客观存在的物理事实，如何在资源受限前提下定量刻画并优化这一权衡，是本文要回答的核心问题。

1.2　无人机通感一体化核心挑战与理论矛盾

将通感一体化技术引入高动态低空无人机场景，面临诸多基础理论挑战与工程实现矛盾：

1. **波形多维时频空域资源博弈矛盾：**雷达探测需要恒模、低峰均功率比（PAPR）且具备理想二维模糊函数的探测波形以保障远距离探测灵敏度；而多载波宽带数字通信追求高阶正交幅度调制（QAM）以最大化频谱效率与香农信道容量。两者在多载波子载波功率分配与相位调制上存在天然的物理竞争关系。低 PAPR 的恒

模波形有利于功率放大器工作在饱和区从而提高能效，但恒模约束会压缩星座的自由度，降低可达速率；反之，高阶 QAM 带来的幅度起伏会显著抬高峰均比，迫使功放回退，实际发射功率下降，反过来削弱探测距离。

2. **高动态低空多普勒频移瓶颈：**无人机在巡航与机动飞行过程中，空地视距（LoS）链路伴随显著的时变多普勒频偏。在毫米波等高频通信体制下，多普勒扩展严重破坏传统正交频分复用（OFDM）的正交性，产生剧烈的载波间干扰（ICI），恶化通信误码率并引发雷达虚假目标模糊。更棘手的是，多普勒频偏同时携带目标径向速度信息，是感知的重要观测量；抑制多普勒以保通信与利用多普勒以做感知，二者在信号处理层面构成直接对立。

3. **空地非线性三维轨迹与波束赋形高维耦合：**无人机空间机动轨迹直接改变空地信道几何大尺度衰减与阵列空间导向矢量，进而影响多目标感知克拉美罗界（CRB）矩阵与多用户通信信干噪比（SINR）。这一多变量非凸耦合使得全局优化求解极具挑战。轨迹变量与波束变量在目标函数中以“距离的四次方反比”与“导向矢量的二次型”两种完全不同的方式耦合，前者关于位置强非线性，后者关于角度强非线性，二者的联合优化问题既非凸也无解析解。

4. **感知性能度量的选择困境：**感知性能可用检测概率、估计均方误差、克拉美罗界、互信息等多种指标刻画。检测概率依赖具体的检测器与门限设置，估计均方误差依赖具体的估计算法，二者都难以作为与算法无关的系统级设计指标。克拉美罗界作为无偏估计的方差下界，与具体估计算法无关，因而更适合作为优化目标；但它关于发射协方差矩阵呈分式结构，给优化带来额外困难。如何在“指标可优化”与“指标可解释”之间取得平衡，是建模阶段必须先解决的问题。

5. **评价基准的公平性缺失：**现有大量工作以通信速率与感知精度的加权和作为目标函数,通过调节权重生成性能折中曲线。然而加权和的两个分量量纲不同（bit/s/Hz 与 rad^2），权重本身缺乏物理含义；更重要的是，权重趋于零时加权和会退化为单一功能优化，此时另一功能的性能可能发散至非物理的奇点。这使得不同文献报告的“折中增益”之间难以横向比较，也无法回答工程上真正关心的问题：在给定通信需求下，感知精度究竟能做到多好。

上述五项挑战中，前两项属于信号与波形层面，第三项属于优化与资源分配层面，第四、五项属于建模与评价层面。本文不试图同时解决全部问题，而是聚焦于第三、四、五项所指向的核心矛盾：**在通信需求被完全满足的前提下，如何把剩余资源最优地用于感知，并给出可横向比较的公平评价**。这一聚焦使得本文能够在一个边界清晰的框架内给出可证明、可复现、可验证的结论。

1.3　国内外研究现状

近年来，国内外学术界与工业界围绕通感一体化波形优化、波束赋形以及空地协同调度开展了广泛研究。本节按四条线索梳理：波形与调制体制、波束赋形与资源分配、感知性能度量、轨迹优化与机动协同。

1.3.1　通感一体化波形与调制体制

在通感一体化波形设计方面，熊等人系统梳理了雷达通信一体化波形的发展脉络与调制体制 [5]，将现有方案归纳为以通信为中心的波形设计、以雷达为中心的波形设计与联合设计三条路线，并指出联合设计路线在性能上最具潜力但复杂度最高。罗等人从信息论限与基础波形结构出发，深入总结了多载波波形设计面临的权衡关系 [3]，指出多载波体制在感知分辨率上的天然优势与其高峰均比代价构成一对基本矛盾。

针对多载波系统峰均比过高的瓶颈，顾等人提出了面向无人机通信感知一体化的低 PAPR 联合波形设计方案 [1]；尹等人则探索了保频谱效率的低峰均比波形构造策略 [12]；吴等人进一步提出了基于符号级预编码的多用户 MIMO-OFDM 低峰均比发射方案 [15]。这三项工作从不同角度缓解了峰均比与频谱效率的对立，但都未涉及感知精度与峰均比的定量权衡关系。

在抗高多普勒先进调制体制方面，万等人针对毫米波高机动无人机场景，提出了正交线性调频多分复用（OCDM）一体化波形，利用菲涅尔变换域的能量聚集特性显著增强了高频多普勒鲁棒性 [6]。此外，霍等人基于检测概率最大化准则优化了 MIMO-OFDM 探测波形 [8]；张等人针对特殊目标特征探索了专用一体化微多普勒波形 [9]；仲等人设计了恒模约束下的通感一体波形流形优化算法 [10]；赵等人则针对杂波干扰背景提出了隐蔽一体化信号传输方案 [4]。

上述波形层面工作的共同特点是：以单一功能的性能指标（速率、检测概率或峰均比）为主要优化对象，另一功能作为约束或事后评估。这一定位使得波形研究难以回答“在给定速率下感知精度上限是多少”这类系统级问题。

1.3.2　波束赋形与资源分配

在空地资源分配与机动轨迹协同方面，付等人研究了无人机辅助通感系统的联合发射波束赋形与航迹规划问题 [11]；左等人探讨了非理想信道状态信息下的鲁棒波形优化方法 [2]；齐等人引入深度学习框架实现了数据驱动的波束赋形自适应优化 [7]；周等人分析了无人机计算、通信与雷达感知三维能耗与精度的权衡界限 [16]；张等人则系统评估了基于智能超表面辅助通感系统的互信息量界限 [13]；于等人针对高动态车联网毫米波环境分析了子载波分类调制的性能特征 [14]。

这一线索的工作在方法论上有两个共同取向。其一是采用半正定松弛（Semidefinite Relaxation, SDR）处理非凸的波束赋形问题：把关于波束矩阵的二次型约束松弛为关

于协方差矩阵的线性矩阵不等式约束，求解后再通过高斯随机化恢复秩一解。该路线理论完备、性能接近最优，但存在两个实践障碍：随机化恢复可能破坏原有的速率约束可行性，需要额外的可行性修复步骤；且内点法求解半定规划的复杂度随天线数呈高次增长，在大规模阵列下计算代价可观。

其二是采用加权和作为目标函数，通过扫描权重生成性能折中曲线。该取向的问题已在第 1.2 节第四、五项挑战中说明：权重缺乏物理含义，且权重极值处会出现非物理的退化。

1.3.3　感知性能度量与克拉美罗界

克拉美罗界作为无偏估计方差的下界，是通感一体化研究中最常用的感知性能度量。对于均匀线阵的角度估计问题，经典结论给出 CRB 与阵元数的三次方成反比。这一结论在雷达文献中被广泛引用，但其成立依赖于一个容易被忽略的前提：信噪比按单阵元定义。

当回波幅度参数吸收了全部阵列增益（即把阵列增益计入等效散射系数）时，CRB 对阵元数的标度会从三次方降为平方。这一区别在系统级优化中具有实质影响：若误用三次方标度，会高估增加阵元带来的感知收益，从而在资源分配中作出偏离最优的决策。本文在第三章将对此给出严格推导，并在第四章用蒙特卡洛实验予以确认。

除 CRB 之外，互信息、检测概率与模糊函数主瓣宽度也被用作感知度量。互信息与 CRB 在高信噪比下近似等价，但在低信噪比下会给出不同排序；检测概率依赖检测器设计；模糊函数主瓣宽度只反映分辨率而不反映精度。综合比较后，本文选择 CRB 作为优化目标，理由是其与估计算法无关、可解析求导、且在高信噪比区间与估计均方误差吻合良好。

1.3.4　轨迹优化与机动协同

无人机轨迹优化是通感一体化区别于固定基站场景的独特问题。轨迹通过两条路径影响系统性能：一是改变空地距离，从而改变大尺度路径损耗；二是改变目标相对阵列的角度，从而改变导向矢量与感知几何。前者对通信与感知同向有利（距离近则两者都好），后者则可能产生冲突（有利于通信的角度未必有利于感知）。

现有工作多采用“分块坐标下降 + 凸近似”的路线：把轨迹变量分块，每块在给定其他块的前提下作凸近似（如连续凸近似、泰勒展开下界），迭代求解。该路线收敛性有保证，但收敛速度与近似紧致度依赖问题结构，且每轮都需要求解一个凸子问题，总体计算量较大。另一类工作采用深度强化学习直接学习轨迹策略，避免了对问题结构的建模，但可解释性与可复现性较弱，且训练成本高。

本文选择序列二次规划（SLSQP）求解轨迹子问题，原因是问题维度较小（两个无人机、三十个时隙共 120 维）、约束结构简单（仅速度范数约束）、且目标函数梯度

可解析求出。这一选择牺牲了理论上的全局最优性，换取了实现简洁与结果可复现。

1.3.5　研究现状小结

综合上述四条线索可以看出，现有研究在波形设计、波束赋形与轨迹优化三个层面均已取得丰富成果，但仍存在三处明确空白。

第一，**评价基准不统一**。加权和目标因量纲混杂与极值退化而难以横向比较，导致不同文献报告的“折中增益”无法直接对照。第二，**感知度量标度存在系统性误用**。CRB 对阵元数的三次方标度被广泛套用，而其成立前提（单阵元信噪比定义）在系统级建模中往往不满足。第三，**可行性与不可行点的报告不充分**。大量工作只绘制可行区内的折中曲线，对可行域边界、非单调点与未实现模块缺乏明确标注，使得读者难以判断方法的真实适用边界。

本文的三项创新正是针对这三处空白：以等速率约束替代加权和、给出并验证正确的 CRB 标度、以及在报告中如实标注全部边界与局限。

1.4　本文主要研究内容与创新点

针对低空智联网复杂空域环境下的通感资源竞争问题，本文开展面向低空无人机通感一体化系统的理论建模、等速率感知性能优化与轨迹协同研究，主要工作与创新点如下：

1. **构建低空无人机空地多载波通感一体化系统模型并推导角度估计 CRB 闭式解：**统筹考虑无人机三维几何拓扑、莱斯衰落信道与雷达回波散射特性，推导出均匀线阵角度估计克拉美罗下界（CRB）的闭式表达式

$$\mathrm{CRB} = \frac{6\sigma^2}{\pi^2 \cos^2\theta \left(N_{\mathrm{R}}^2 - 1\right) |\alpha|^2 N_{\mathrm{sym}}\, G(\theta)}, \tag{1.1}$$

   明确指出其随 N_{R}^{-2} 而非 N_{R}^{-3} 标度，并解释文献中三次方表述源于单阵元信噪比定义这一前提差异。第四章的蒙特卡洛实验以五个阵元数配置验证闭式解，实测均方根误差与闭式解的比值落在 [0.951, 1.050] 区间内，最大偏差 5.0%。

2. **提出等通信速率约束下最小化感知 CRB 的联合波束赋形与子载波分配方法：**以匹配滤波感知波束、迫零/最小均方误差通信波束与一维闭式功率分配构成可行解，避免对不可实现的半正定松弛的依赖；证明了“通信功率取可行下界、剩余功率全部用于感知”这一结构的最优性；并利用交换论证证明按“单位功率通信效率”排序选取感知子载波的最优性，将规模为 $\binom{M}{n_s}$ 的组合搜索降为 $O(M \log M)$ 的一次排序。

3. **建立“等 CRB 速率增益”的公平对比框架：**以相同感知 CRB 为基准比较各方案可支撑的通信速率，而非比较加权和目标值。该框架揭示联合优化相对时隙划分在等速率下的感知优势为 1.28×-1.94×，且该优势随目标速率提高单调扩大；同时如实报告 $k = 48$ 处因感知子载波与通信子载波结构性重合而出现的 0.00% 增益点，以及 $k = 63$ 处回升至 4.95% 的非单调现象。

4. **提出速度约束下的无人机轨迹优化并给出可复现的诚实评测规范：**以序列二次规划求解逐时隙轨迹，相对绕目标匀速盘旋基线将稳态时隙的角度估计 CRB 降低约 52 倍;全部仿真脚本、参数与结果数据随论文一并提供,对不可行点（$\gamma \geq 8\,\mathrm{dB}$）、非单调点、轨迹初始条件不对称以及未实现模块（半正定松弛、扩展卡尔曼滤波、学习类基线）逐一如实标注。

需要说明的是，本文方法并非 $\mathcal{P}_1$ 的全局最优解。第三章将明确论证问题的非凸性来自速率约束的对数行列式结构与 CRB 对波束的双线性依赖两处，并说明本文放弃“先松弛再恢复”路线、转而构造可行解的理由：解一定可行、一定可复现、每一步物理含义可解释。这一取舍本身是本文方法论立场的一部分——在感知与通信的权衡研究中，一个可验证的可行构造比一个无法复现的“最优解”更有工程价值。

1.5　论文组织架构

本文共分为五章，具体结构安排如下：

第一章为绪论，阐述低空智联网与无人机通感一体化的研究背景、五项关键理论矛盾、国内外研究现状的四条线索及本文主要贡献。

第二章为国内外研究现状与理论基础，详细梳理通感一体化三大演进体制、空地信道特性与数学基准模型，为后续章节提供符号与工具准备。

第三章为核心理论与方法，依次给出系统模型与 CRB 闭式推导、等速率 CRB 最小化问题建模与可行域分析、波束赋形与功率分配（含功率结构最优性证明）、子载波选择最优性证明（含交换论证与近似条件讨论）、轨迹优化模型（含求解器选择与数值稳定性）及复杂度分析。

第四章为仿真评估，给出仿真参数、CRB 闭式解的蒙特卡洛验证、波束方向图、等速率感知性能对比、子载波分配权衡、PAPR 抑制效果、算法收敛性与轨迹优化结果，并设专节讨论轨迹对比的公平性与本文方法的六条适用边界。

第五章为总结与展望，归纳全文研究成果，指出本文方法在宽带斜视、多目标多径、非理想 CSI、有限字符与射频损伤、硬件验证与学习类基线六个方向上的可拓展空间。

第二章　国内外研究现状与理论基础

本章从三条线索梳理与本文直接相关的研究：其一，通感一体化系统的体制演进范式；其二，低空空地信道的传播特性及其对感知与通信的同时约束；其三，通感系统性能评估准则的理论基础。在此基础上，本章给出国内外代表性方案的横向对比，并明确现有研究尚未解决的问题，从而界定本文的定位。

2.1　通感一体化系统三大演进范式

通感一体化系统依据其核心驱动目标与波形合成机制的演进历程，在学术界与工业界主要形成以下三大设计范式。

2.1.1　通信优先感知体系

通信优先（Communication-Centric）设计以标准移动蜂窝系统为基准框架，包括3GPP 5G-Advanced 及 6G 候选波形。在该体制下，系统物理层沿用正交频分复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）或离散傅里叶变换扩展正交频分复用（DFT-s-OFDM）信号结构，主要通过复用现有的解调参考信号（Demodulation Reference Signal, DMRS）或定位参考信号（Positioning Reference Signal, PRS）进行雷达回波参数估计。接收机对已知发射符号与反射回波执行二维相关运算或匹配滤波，提取目标的距离、角度与径向多普勒速度。

通信优先架构的优势在于能够最大程度兼容现有商用蜂窝协议与射频芯片，硬件升级成本低，且可借助蜂窝网络的广域覆盖快速形成感知能力。其局限亦十分明确：通信信号的高峰均比特性恶化了发射机功率放大器的直流转换效率；导频子载波在频域的梳状或离散排布使雷达模糊函数产生严重的栅瓣与距离模糊；此外，为保障通信吞吐而采用的自适应调制编码会使发射符号的先验分布随信道变化，增加了回波相参处理的难度 [5]。文献 [3] 从信息论限与基础波形结构出发，系统总结了多载波体制下感知与通信在自由度分配上的根本权衡，指出通信优先方案的感知性能本质上受制于参考信号的时频资源占比。

2.1.2　雷达优先通信体系

雷达优先（Radar-Centric）设计以成熟雷达体制为载体，例如线性调频（Linear Frequency Modulation, LFM）或调频连续波（Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW），通过在脉冲重复周期、初始相位或调频斜率上调制通信数据。典型实现包括脉冲位置调制（Pulse Position Modulation, PPM）与准正交啁啾分集，用于承载低速率控制信令。

该架构能够保持雷达高发射功率、大动态范围与理想自相关特性的优势，射频器件成熟、探测距离远。其核心缺陷在于通信数据速率受限于脉冲重复频率，难以满足低空智联网中高清视频图传与海量传感器数据回传所需的吉比特每秒级吞吐需求；同时，为保持模糊函数理想而对波形施加的恒模约束，进一步压缩了可用于承载信息的调制维度 [10]。

2.1.3　双功能一体化深度融合体系

双功能雷达通信一体化（Dual-Functional Radar-Communication, DFRC）是当前通感一体化领域的核心前沿方向。该体制不再拘泥于单一传统波形的表层修补，而是从多天线阵列信号处理与联合优化理论出发，设计统一的基带发射信号与多波束预编码矩阵。发射信号在空间域同时合成指向下行通信用户的定向通信波束，以及覆盖待检测空域的感知波束；接收端通过在多目标空间滤波层解耦通信互干扰与雷达回波泄露，使系统能够在信息传输速率与目标参数估计精度之间灵活调节权衡。

DFRC 的关键在于如何刻画并求解这一权衡。现有工作大致沿两条技术路线展开：一是以加权和为目标函数，将速率与感知指标归一化后线性组合，再借助半正定松弛（Semidefinite Relaxation, SDR）、逐次凸逼近（Successive Convex Approximation, SCA）或块坐标下降（Block Coordinate Descent, BCD）求解 [11, 2]；二是直接以感知性能为约束、通信性能为目标，或反之，构造单目标问题。前者实现简单、适用面广，但加权系数的物理含义模糊，且当某一指标趋于奇异时目标函数不连续；后者物理含义清晰，却往往因约束非凸而只能获得局部解。本文第三章将说明，本文选择的是后一条路线中的” 等速率约束” 变体，并给出其相对加权和建模的优势论证。

2.1.4　三类范式的适用边界

上述三类范式并非替代关系，而是对应不同的部署约束。通信优先范式适用于已有蜂窝网络、需以极低增量成本获得粗粒度感知能力的场景；雷达优先范式适用于以探测为首要任务、通信仅承载控制信令的场景；DFRC 范式适用于频谱与硬件资源紧张、且对两类性能均有较高要求的场景，低空智联网正属于此类。本文的研究对象因此定位在 DFRC 范式之内。

2.2　低空空地信道特性与高动态多普勒效应

低空无人机系统所处的无线电磁传播环境介于传统地面蜂窝信道与高空卫星信道之间，具有独特的信道统计特性。这些特性同时约束感知与通信，是本文建模必须如实刻画的部分。

2.2.1　空地三维几何多径信道表征

设无人机飞行于高度为 H 的空域，地面分布有若干协同基站。基站与无人机之间的空间距离可表示为三维欧氏距离 d_u。空地视距（Line-of-Sight, LoS）链路的出现概率取决于仰角 θ 与地面建筑密度分布参数，常用的拟合形式为

$$P_{\mathrm{LoS}}(\theta) = \frac{1}{1 + a\exp\left(-b[\theta - a]\right)}, \tag{2.1}$$

其中 a 与 b 为表征典型城区、郊区或开阔地貌的环境常量。相应的空地信道 $\mathbf{H}_c \in \mathbb{C}^{K\times N_{\mathrm{T}}}$ 可采用莱斯小尺度衰落模型表征：

$$\mathbf{H}_c = \sqrt{\frac{K_R}{K_R+1}}\mathbf{H}_{c,\mathrm{LoS}} + \sqrt{\frac{1}{K_R+1}}\mathbf{H}_{c,\mathrm{NLoS}}, \tag{2.2}$$

其中 K_R 为莱斯因子，$\mathbf{H}_{c,\mathrm{LoS}}$ 与 $\mathbf{H}_{c,\mathrm{NLoS}}$ 分别代表确定性视距分量与复高斯散射分量。

在低空场景中，式 (2.2) 的两个分量具有不同于地面蜂窝的相对重要性。一方面，无人机升高使 LoS 概率显著提高，K_R 常处于 10 dB 以上，信道呈现强方向性，这为波束赋形提供了有利条件；另一方面，低空存在建筑反射与地面反射构成的强多径，使到达角扩展不可忽略，波束对准误差会直接转化为速率损失。本文第四章的仿真以 $K_R \to \infty$ 的纯 LoS 情形作为基准，并在第 4.13 节明确说明这一简化忽略了角度扩展带来的损失。

2.2.2　高动态时变多普勒频移扩展

当无人机以飞行速度向量 $\mathbf{v}_u$ 机动飞行时，其相对于地面基站或探测目标的相对速度产生显著的多普勒频偏：

$$f_D = \frac{f_c}{c}\|\mathbf{v}_u\|\cos\psi, \tag{2.3}$$

其中 f_c 为载波中心频率，c 为光速，ψ 为速度向量与波束传播方向的夹角。在毫米波频段（例如 $f_c = 28\,\mathrm{GHz}$），当无人机巡航速度达到 $V_{\max} = 25\,\mathrm{m/s}$ 时，最大单向多普勒频移约为 2.3 kHz，双向雷达回波多普勒频偏可达 4.6 kHz。若子载波间隔 $\Delta f = 120\,\mathrm{kHz}$，则归一化多普勒为 $f_D/\Delta f \approx 0.038$，处于 OFDM 可容忍范围之内；但若沿用地面系统的 15 kHz 子载波间隔，归一化多普勒将升至 0.31，载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI）不可忽略。

这一对比说明，子载波间隔的选择本身就是一个与低空高动态特性强耦合的设计变量。本文在第四章仿真中取 $\Delta f = 120\,\mathrm{kHz}$、带宽 $100\,\mathrm{MHz}$、子载波数 $M = 1024$，正是为了在保持毫秒级符号长度的同时把归一化多普勒压到可忽略的量级，从而使” 忽略 ICI” 这一建模简化成立。该简化在第 4.13 节被如实标注为适用边界。

2.2.3　信道特性对感知与通信的联合约束

上述信道特性对两类功能施加的是方向不同甚至相反的约束。对通信而言，强 LoS 与高 K_R 有利于波束对准与容量提升，多普勒扩展是主要损伤；对感知而言，强 LoS 意味着稳定的目标回波，但同时也意味着杂波与目标回波在角度域高度接近，增加了空域分离的难度；而多普勒扩展对感知反而是有用信息，是目标径向速度估计的来源。因此，同一信道特性在两类功能上的” 代价” 并不一致，这也是通感一体化必须联合建模而非分别优化的根本原因。

2.3　通感一体化的性能评估准则

要比较不同通感方案，首先需要明确用什么指标衡量” 感知性能”。现有文献常用的准则可归为四类，它们的信息论含义与计算复杂度差异显著。

2.3.1　四类常用感知评估准则

（1）克拉美罗下界。对确定性未知参数 θ，任何无偏估计量的方差均不低于 Fisher 信息量的倒数。CRB 描述了在给定发射波形、信道与噪声条件下所能达到的最优估计精度，与具体估计算法无关。其优点是物理含义明确、可直接进入优化目标或约束，且对波束赋形与功率分配的依赖关系可解析刻画；缺点是仅对无偏估计有效，且在高信噪比近似下才紧。

（2）模糊函数与峰值副瓣比。模糊函数刻画波形在时延—多普勒平面上的自相关特性，峰值副瓣比与积分副瓣电平反映强目标对弱目标的遮蔽程度。该准则直接对应波形的分辨能力，适用于波形设计；但它不直接反映估计精度，也难以与通信速率在同一量纲下比较。

（3）检测概率。在奈曼—皮尔逊准则下，给定虚警概率可求得检测概率，反映系统发现目标的能力。该准则适用于检测问题 [8]，但对参数估计精度不敏感。

（4）互信息。以回波与目标参数之间的互信息衡量感知信息量，与通信速率同属信息论度量，理论上便于统一。但其与具体估计器的均方误差之间没有直接等式关系，工程解释性弱于 CRB。

2.3.2　本文选择 CRB 的理由

本文以角度估计 CRB 作为感知性能度量，理由有三。第一，低空监管的核心需求是目标定位与跟踪，角度精度是其中最关键的一环，CRB 直接刻画该精度。第二，CRB 对发射协方差矩阵呈显式的二次型依赖，即 $G(\theta)=\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{R}_x\mathbf{a}(\theta)$，这使” 把功率集中到目标方向可线性降低 CRB” 这一直觉可以被严格证明，从而为匹配感知波束提供理论依据。第三，CRB 可以与通信速率解耦：通过把速率固定为目标值、仅优化 CRB，可以避免加权和中权重系数的任意性。

需要强调的是，CRB 是下界而非实际可达精度。本文第四章用蒙特卡洛均方根误差与闭式 CRB 对比，验证二者偏差在 6% 以内，从而说明该下界在本场景下是紧的。这一验证步骤在文献中常被省略，却是本文强调” 可验证” 的具体体现。

2.4　现有典型波形与波束赋形技术对比分析

为明确现有各类技术方案的性能边界，表 2.1 给出了当前具有代表性的通感一体化设计方案的横向技术特征对比。

表 2.1: 国内外现有典型通感一体化波形与资源管理方案特征对比

文献方案	波形与体制架构	感知评估准则	通信性能指标	优化求解机制
顾等人方案 [1]	低 PAPR 多载波波形	雷达模糊度与峰值副瓣比	误码率与信干噪比	凸松弛与交替投影
万等人方案 [6]	正交线性调频多分 (OCDM)	距离-多普勒二维分辨率	接收信噪比与块错误率	菲涅尔变换匹配滤波
霍等人方案 [8]	MIMO-OFDM 探测波形	奈曼-皮尔逊检测概率	下行链路香农和速率	半定松弛与流形规划
仲等人方案 [10]	恒模单载波雷达波形	脉冲压缩自相关旁瓣电平	多用户共信道干扰容限	黎曼流形共轭梯度法
付等人方案 [11]	无人机辅助联合预编码	目标测角克拉美罗下界 (CRB)	加权系统和速率	逐次凸逼近与块坐标下降
左等人方案 [2]	统计鲁棒发射波束赋形	最差工况感知回波信噪比	保密中断概率与保密速率	S-程序变换与半正定松弛
周等人方案 [16]	通感算一体化资源编排	感知精度与能耗联合界	计算-通信-感知三维权衡	多目标分解与交替优化
本文方案	多载波 DFRC 联合波束与子载波分配	角度估计 CRB（闭式并蒙特卡洛验证）	等速率约束下的可达速率	迫零/MMSE + 一维闭式功率 + 交换论证

从表 2.1 可以读出三点。其一，多数方案以加权和或单一指标为优化目标，缺乏” 在完全相同通信资源下比较感知性能” 的公平框架，导致不同文献报告的增益难以横向比较。其二，以 CRB 为准则的方案大多依赖 SDR 或 SCA，而 SDR 的秩一恢复需要随机化，随机化过程会破坏速率约束的可行性；SCA 则需多次凸近似，收敛点依赖初值。其三，多数工作只报告成功点，对不可行区域、非单调现象与未实现模块缺少交代，使结果的可复现性受限。

2.5　近年代表性工作的补充综述

上一节从波形与资源管理角度做了横向对比，本节按技术脉络补充梳理近年的代表性工作，以说明本文所依托的研究谱系与仍存在的空白。

2.5.1　6G 通感一体化的架构与综述类工作

面向 6G 的通感一体化首先在体系架构层面展开。文献 [17] 在可重构智能表面辅助的通感一体化系统中研究通信与感知的联合抗干扰，指出干扰抑制必须同时在发射波束与接收滤波两级协调，否则感知支路的干扰会被当作信号放大；文献 [18] 则把该体制用于无人机与无人艇的跨平台协同感知，用通信链路交换各自的局部观测以扩展有效覆盖范围，说明协同本身可以作为一种提升感知质量的手段而不必额外占用射频资源。在全双工中继场景下，文献 [20] 联合设计收发机以抑制自干扰与跨链路干扰；文献 [21] 针对两小区干扰型双功能雷达通信网络，联合优化发射波束与接收滤波器；文献 [22] 把波形设计与无源波束赋形纳入同一优化框架。光子辅助的分布式通感一体化系统在 W 波段已完成演示验证 [19]，说明该体制在硬件层面已具备可行性。在波束设计层面，文献 [36] 给出下行通感一体化的波束赋形设计准则，文献 [35] 则把共生无线电与 RIS 结合后重新审视波束设计问题。上述工作共同确立了” 通信与感知共享同一套射频与波形资源” 的基本前提，但其优化目标多为加权和或单一功能优先，缺少等资源约束下的横向比较框架。

2.5.2　面向低空经济的无人机通感一体化

低空经济是通感一体化最直接的应用牵引。文献 [23] 面向低空安全给出通感一体化的场景建模与性能分析；文献 [24] 把调频连续波（FMCW）体制扩展到” 感知—识别—反向散射通信” 三功能合一，说明低空场景下识别与通信可以共享同一回波；文献 [25] 提出感知容量的概念，为低空通感系统给出容量型上界。在安全与定位方面，文献 [26] 研究以无人机为空中节点的通感一体化安全波束设计，文献 [27] 利用无人机搭载 RIS 完成车辆定位。在多无人机协同方面，文献 [28] 把感知公平性引入资源分配、波束赋形与轨迹的联合优化，文献 [29] 研究通信约束下的多无人机任务调度与轨迹优化，文献 [30] 则联合优化任务分配、功率与轨迹。这些工作表明轨迹与资源必须联合考虑，但其感知指标多取回波信噪比或检测概率，直接以角度估计 CRB 作为优化目标并给出闭式解的工作仍然较少。

2.5.3　角度估计 CRB 与阵列、波束设计

CRB 是本文采用的感知精度准则，其阵列依赖关系在雷达与阵列信号处理领域已有长期积累。文献 [31] 推导了平面阵列在方位与俯仰二维测角下的 CRB 并讨论其最小化；文献 [32] 通过虚拟阵列的稀疏化来优化 MIMO 雷达的 CRB；文献 [33] 把 CRB 用于高精度幅度估计的波形设计；文献 [34] 给出宽带单脉冲雷达测角的最大似然方法与 CRB。在发射波束层面，文献 [38] 联合设计收发波束以改善子阵 MIMO 雷达性能，文献 [40] 针对大规模平面阵列提出快速发射波束赋形算法，文献 [39] 则在 MIMO 雷达与多用户 MIMO 通信共存的 ISAC 场景下研究感知高效的发射波束。需要指出的是，

上述文献对 CRB 的阵元标度多按” 单阵元信噪比” 定义给出，因而得到 N^{-3} 量级；当回波幅度已吸收全部阵列增益时，正确标度为 N_{R}^{-2}，这一区别在本文第三章给出完整推导，并在第四章用蒙特卡洛实验确认。

2.5.4　多载波波形、PAPR 与子载波级设计

多载波体制下，波形峰均比与子载波级资源分配是两个关键问题。在 PAPR 抑制方面，文献 [41] 用共轭梯度法优化 OFDM 通感一体化波形的包络峰均功率比，文献 [50] 提出两阶段预留子载波（TR）方案以降低复杂度，文献 [60] 与文献 [61] 分别从太赫兹通感一体化的” 感知先行” 理念与物理层视角讨论了高频段波形的特殊约束，文献 [62] 给出太赫兹通感一体化的时—频—空发射设计与接收处理方案。在恒模与低峰均比波形设计方面，文献 [51] 面向宽带 MIMO 雷达同时合成发射波束与角度波形，文献 [52] 研究多目标检测下的恒模波形，文献 [53] 用 Majorization-Minimization 算法设计功率谱匹配的恒模波形。在子载波级设计方面，文献 [43] 通过复权值优化实现 OFDM 雷达与通信的鲁棒复用波形，文献 [44] 把压缩感知雷达成像与子载波分配联合考虑，文献 [45] 基于相关函数给出 MIMO-OFDM 联合雷达通信的预编码与子载波分配，文献 [42] 则把 DFT 扩展 OFDM 波形与深度学习接收机结合用于太赫兹系统。与这些工作相比，本文不改进波形本身，而是在给定多载波 DFRC 波形的前提下，把” 哪些子载波用于感知、哪些用于通信” 作为一个可证明最优的离散选择问题处理。

2.5.5　资源分配、学习方法与 RIS、太赫兹前沿

资源分配层面，文献 [48] 以互信息为准则给出 OFDM 双功能雷达通信系统的功率分配，文献 [49] 用粒子群算法处理分布式 MIMO 雷达目标跟踪的功率分配，文献 [47] 用强化学习为无人机通感一体化系统分配资源，文献 [46] 用深度强化学习处理感知、通信与计算的三维资源分配。学习方法在难以解析建模的环节确有优势，但其性能上界不易证明，也难以给出可行性保证。在 RIS 辅助方面，文献 [55] 提出感知辅助通信的 RIS 通感一体化框架，文献 [54] 研究自适应分区策略，文献 [37] 用深度强化学习联合设计波束与反射相移，文献 [56] 则把全息天线与 RIS 结合。在毫米波与太赫兹频段，文献 [58] 讨论可搭载平台的毫米波射频感知与通信天线一体化，文献 [57] 用深度学习辅助毫米波通感一体化的波束选择，文献 [59] 给出毫米波通感一体化的混合波束成形设计。这些工作说明 RIS 与高频段是提升感知自由度的重要方向，但也带来信道状态信息获取与波束对准的新开销；本文聚焦于基站侧已知信道条件下的波束与子载波联合设计，不涉及 RIS 与波束对准，这一边界在第四章的局限性分析中明确说明。

2.6　现有研究的不足与本文定位

综合上述分析，本文认为现有研究在以下四个方面存在明确缺口，并据此确定本文的研究定位。

缺口一：感知性能的比较缺乏公平基准。加权和目标下，不同权重对应不同的工作点，方案 A 在某一权重下优于方案 B 并不意味着 A 的感知效率更高。本文提出以” 等通信速率” 为约束，使参与比较的方案消耗完全相同的通信资源，此时 CRB 的差异才真实反映感知效率。这一框架在第四章被用于比较通信优先、时隙划分与联合优化三类方案。

缺口二：闭式 CRB 的阵元标度常被误述。文献中常见”CRB $\propto N^{-3}$” 的表述，其来源是将信噪比定义为单阵元信噪比。当回波幅度 $|\alpha|^2$ 已包含全部阵列增益时，正确标度应为 N_{R}^{-2}。本文第三章给出完整推导并明确这一区别，第四章用蒙特卡洛实验确认 N_{R} 由 8 增至 32 时 CRB 标准差降至约四分之一。

缺口三：子载波分配的组合性缺少可证明的简化。子载波集合的选择是规模为 $\binom{M}{n_s}$ 的组合问题，直接搜索不可行。本文第三章用交换论证证明：在” 各子载波感知贡献相同” 的近似下，按单位功率通信效率排序选取是最优的，从而把复杂度降为 $O(M \log M)$；第四章在 $M = 1024$ 上量化了该近似带来的损失。

缺口四：可复现性与诚实报告不足。本文随论文提供全部仿真脚本、参数文件与结果 CSV，并对三类情形如实标注：不可行点（目标速率过高时迫零最小功率超出功率预算）、非单调点（等 CRB 增益在某一子载波数处因结构性重合而为零）、未实现模块（半正定松弛、扩展卡尔曼滤波跟踪）。本文认为，标注边界与报告成功同样重要。

2.7　本章小结

本章系统梳理了通感一体化系统的三大演进范式及其适用边界，剖析了低空空地信道的几何遮挡、莱斯衰落与毫米波高动态多普勒瓶颈，归纳了四类感知性能评估准则并说明本文选择 CRB 的理由，最后通过横向对比指出现有研究的四点不足与本文的对应定位。这些分析为第三章的系统建模与理论推导提供了问题背景与准则依据。

第三章　等速率约束下的通感一体化波束赋形与资源分配

本章给出全文的理论主体。第 3.1 节建立低空无人机空地多载波通感一体化系统模型，并推导均匀线阵角度估计克拉美罗下界的闭式表达式；第 3.2 节说明为何采用” 等通信速率下最小化感知 CRB” 的建模方式而非加权和目标，并给出问题形式化；第 3.3 节给出波束赋形与功率分配的可行构造；第 3.4 节证明子载波选择的最优性；第 3.5 节建立轨迹优化模型；第 3.6 节分析复杂度；第 3.7 节小结。

3.1　系统模型

3.1.1　场景与几何关系

考虑一个下行通感一体化基站同时服务 K 个地面通信用户并感知 U 架低空无人机目标。基站配置 N_{T} 根天线的均匀线阵（ULA），无人机目标与通信用户均为单天线。系统采用正交频分复用（OFDM）体制，子载波总数 M，子载波间隔 Δf，系统带宽 $B = M\Delta f$，一个感知帧包含 N_{sym} 个 OFDM 符号。

记第 k 个通信用户相对基站法向的到达角为 θ_k，第 u 架无人机目标相对基站法向的方位角为 θ_u。以基站为原点建立三维直角坐标系，无人机水平位置记为 $\mathbf{q}_u = [x_u, y_u]^{\mathrm{T}}$，飞行高度 H，则基站到目标的距离为

$$d_u = \sqrt{\|\mathbf{q}_u\|^2 + H^2}. \tag{3.1}$$

低空场景下目标与基站之间通常存在直射分量，同时受地面与建筑反射影响，信道采用莱斯衰落建模，莱斯因子记为 K_{R}。

3.1.2　通信信道与可达速率

第 k 个用户在子载波 m 上的下行信道建模为

$$\mathbf{h}_{k,m} = \sqrt{\beta_k}\left(\sqrt{\tfrac{K_{\mathrm{R}}}{K_{\mathrm{R}}+1}}\,\mathbf{a}(\theta_k) + \sqrt{\tfrac{1}{K_{\mathrm{R}}+1}}\,\tilde{\mathbf{h}}_{k,m}\right), \tag{3.2}$$

其中 β_k 为大尺度路损，$\mathbf{a}(\theta) \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{T}}\times 1}$ 为阵列导向矢量，$\tilde{\mathbf{h}}_{k,m} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 为散射分量。采用半波长均匀线阵时

$$\mathbf{a}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N_{\mathrm{T}}}}\left[1,\, e^{j\pi\sin\theta},\, \ldots,\, e^{j\pi(N_{\mathrm{T}}-1)\sin\theta}\right]^{\mathrm{T}}. \tag{3.3}$$

基站对每个用户采用线性预编码 $\mathbf{w}_{k,m} \in \mathbb{C}^{N_{\mathrm{T}}\times 1}$，功率为 $p_{k,m}$；对感知目标采用专用感知波束 $\mathbf{w}_s$，功率为 p_s。记子载波 m 上的通信用户集合为 $\mathcal{K}_m$，则用户 k 在子载波 m 上的可达速率为

$$R_{k,m} = \log_2\left(1 + \frac{p_{k,m}|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2}{\sigma^2 + \sum_{j\in\mathcal{K}_m\setminus\{k\}} p_{j,m}|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{j,m}|^2 + p_s|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_s|^2}\right), \tag{3.4}$$

其中 σ^2 为单子载波噪声功率。系统和速率为 $R_{\mathrm{sum}} = \sum_{m=1}^{M}\sum_{k\in\mathcal{K}_m} R_{k,m}$。

需要强调的是，式 (3.2) 中 $\mathbf{h}_{k,m}$ 为**行向量**，即接收信号写作 $y = \mathbf{h}\mathbf{x} + n$。这一约定贯穿全文，后文所有增益一律写作 $|\mathbf{h}\mathbf{w}|^2$ 而非 $|\mathbf{h}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}|^2$；两种写法在复信道上给出的数值完全不同，混淆会导致功率分配出现数量级错误。

3.1.3　感知回波与角度估计

基站发射的感知波束照射到无人机目标后产生回波。目标相对基站的方位角 θ 由回波的空域相位差决定。对单个快拍，阵列接收回波可写为

$$\mathbf{y} = \alpha\,\mathbf{a}(\theta)s + \mathbf{n}, \tag{3.5}$$

其中 s 为已知发射符号（满足 $|s|^2 = p_s$），α 为包含双程路损与目标雷达散射截面积（RCS）的复幅度，$\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2\mathbf{I})$ 为噪声。

按雷达方程，回波与发射功率之比为

$$\frac{P_{\mathrm{r}}}{P_{\mathrm{t}}} = \frac{G_{\mathrm{t}}G_{\mathrm{r}}\lambda^2\varsigma}{(4\pi)^3 d^4}, \tag{3.6}$$

其中 $G_{\mathrm{t}}, G_{\mathrm{r}}$ 为收发天线增益，λ 为波长，ς 为目标 RCS，d 为作用距离。式 (3.6) 表明回波功率随距离呈**四次方**衰减，这是低空感知必须依靠大阵列增益与近距离飞行的根本原因。

3.1.4　角度估计 CRB 的闭式推导

定理 3.1 (角度估计克拉美罗下界). *在式 (3.5) 模型下，若目标角度 θ 未知而 α 为确定性未知复参数，则 θ 的无偏估计方差满足*

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \;\geq\; \mathrm{CRB}(\theta) = \frac{6\,\sigma^2}{\pi^2\cos^2\theta\left(N_{\mathrm{R}}^2 - 1\right)|\alpha|^2 N_{\mathrm{sym}}\,G(\theta)}, \tag{3.7}$$

其中 N_{R} 为接收阵元数，$G(\theta) = \mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{R}_x\mathbf{a}(\theta)$ 为发射波形在目标方向上的感知增益，$\mathbf{R}_x$ 为发射协方差矩阵。

证明要点. 对式 (3.5) 取对数似然并对 (θ,α) 求 Fisher 信息矩阵。记 $\dot{\mathbf{a}}(\theta)=\partial\mathbf{a}(\theta)/\partial\theta$，则关于 θ 的 Fisher 信息为

$$J_{\theta\theta}=\frac{2|\alpha|^2N_{\mathrm{sym}}}{\sigma^2}\Big(\dot{\mathbf{a}}^{\mathrm{H}}\dot{\mathbf{a}}-\frac{|\dot{\mathbf{a}}^{\mathrm{H}}\mathbf{a}|^2}{\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{a}}\Big)G(\theta). \tag{3.8}$$

括号内即 $\dot{\mathbf{a}}$ 在 $\mathbf{a}$ 正交补上的投影能量，记作 $\Pi(\theta)$。对半波长 ULA 有 $\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{a}=1$，$\dot{\mathbf{a}}=j\pi\cos\theta\,\mathbf{D}\mathbf{a}$，其中 $\mathbf{D}=\mathrm{diag}(0,1,\ldots,N_{\mathrm{R}}-1)$，代入可得

$$\Pi(\theta)=\pi^2\cos^2\theta\cdot\frac{N_{\mathrm{R}}^2-1}{12}. \tag{3.9}$$

将式 (3.9) 代入式 (3.8)，取倒数即得式 (3.7)。 □

式 (3.7) 揭示了三条对系统设计具有直接指导意义的结论。

其一，CRB 随 N_{R}^{-2} 标度。由于 $\Pi(\theta)\propto N_{\mathrm{R}}^2-1$，阵元数加倍可使 CRB 降至约四分之一，等效于角度标准差减半。需要特别指出，文献中常见的"CRB $\propto N^{-3}$" 表述源于将信噪比定义为**单阵元**信噪比；本文 $|\alpha|^2$ 为包含全部阵列增益的总回波幅度，故正确标度为 N_{R}^{-2}。第 4.2 节的蒙特卡洛实验对这一标度给出了数值确认：N_{R} 由 8 增至 32 时 CRB 标准差由 1.916×10^{-3} 降至 4.755×10^{-4}，比值 4.03，与理论值 4 吻合。

其二，CRB 与感知增益 $G(\theta)$ 成反比。由于 $G(\theta)=\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{R}_x\mathbf{a}$ 是发射协方差在目标方向上的二次型，把功率集中到目标方向可线性降低 CRB，这正是匹配感知波束的依据。

其三，CRB 与 $\cos^2\theta$ 成反比。当目标接近阵列端射方向（$\theta\to\pm90^\circ$）时 CRB 急剧恶化，这是阵列孔径在端射方向投影变短的几何后果，也是低空场景需对端射方向目标增加观测时长的原因。

3.1.5　接收端信号处理与两类功能的解耦

发射端在空间域合成通信与感知两类波束后，接收端的处理决定了二者能否在同一时频资源上共存而不相互毁灭。对第 m 个子载波，地面基站的接收信号可写为

$$\mathbf{y}_m=\underbrace{\sum_{u=1}^{U}\alpha_{u,m}\mathbf{a}(\theta_u)\mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\theta_u)\mathbf{x}_m}_{\text{目标回波}}+\underbrace{\sum_{k=1}^{K}\beta_{k,m}\mathbf{a}(\phi_k)\mathbf{a}^{\mathrm{T}}(\phi_k)\mathbf{x}_m}_{\text{杂波与直达波泄露}}+\mathbf{n}_m, \tag{3.10}$$

其中 $\alpha_{u,m}$ 与 $\beta_{k,m}$ 分别为目标与杂波源的双程复幅度，$\mathbf{n}_m$ 为加性高斯白噪声。式 (3.10) 揭示了一个关键事实：回波项与杂波项都正比于同一个发射信号 $\mathbf{x}_m$，因此无法通过在时域或频域上" 避开" 杂波来分离目标，只能在空间域上分离。

本文采用与目标方向匹配的接收空域滤波器

$$\mathbf{w}_{\mathrm{r}}(\theta_u)=\frac{\mathbf{a}(\theta_u)}{\|\mathbf{a}(\theta_u)\|}=\frac{\mathbf{a}(\theta_u)}{\sqrt{N_{\mathrm{R}}}}, \tag{3.11}$$

经该滤波器后，目标回波被相干合并，增益为 N_{R}；而来自其他方向的杂波被非相干抑制。这一处理与第三章后续的发射端匹配感知波束在数学形式上互为转置，体现了通感一体化中” 发射聚焦、接收匹配” 的对偶性。

在通信侧，第 k 个用户接收到的信号为 $\mathbf{h}_{k,m}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_m$，其可达速率由式 (3.4) 给出。需要说明的是，感知波束对通信用户构成干扰，这一干扰已显式计入式 (3.4) 的分母，而非被忽略。正是这一干扰项的存在，使感知功率与通信速率之间产生了不可回避的耦合：增加感知功率会同时提高感知增益 $G(\theta)$ 与通信干扰电平，二者的净效果取决于波束的空间分离度。

本文在建模中作三项理想化假设：其一，假设基站已知目标的先验角度 θ 与通信用户的信道状态信息，即理想 CSI；其二，假设收发端严格同步，忽略定时与载波频偏；其三，假设目标在单个相干处理间隔内静止或匀速。这三项假设在第 4.13 节被明确列为适用边界。作出这些假设并非因为它们容易满足，而是因为它们把问题从” 估计与优化的联合设计” 简化为” 给定信息下的资源分配”，从而使 CRB 这一精度下界可以被解析地优化。若放松假设，问题将退化为联合估计与优化，超出本文范围。

3.2　等速率 CRB 最小化问题建模

3.2.1　为何不采用加权和目标

通感一体化文献中广泛采用加权和目标

$$\max \quad \rho\,\frac{R_{\mathrm{sum}}}{R_0}-(1-\rho)\,\frac{\mathrm{CRB}}{\mathrm{CRB}_0},\qquad \rho\in[0,1], \tag{3.12}$$

以权重 ρ 刻画通信与感知的偏好。本文不采用该形式，原因是它在物理上不可解释。

当 $\rho\to 0$ 时式 (3.12) 退化为单纯最小化 CRB。此时最优解会把全部功率投入感知，通信速率趋于零；而 CRB 虽随功率单调下降，却在感知功率达到上限后饱和。更严重的是，若把 CRB 直接置于分母或取倒数构造效用，则在无回波功率（例如目标位于波束零陷）时 $\mathrm{CRB}\to\infty$，效用函数出现非物理的奇点，优化问题的解不连续。

因此本文改用**等速率约束**：将通信速率固定为某一目标值 R_{target}，在此前提下最小化感知 CRB。该建模有两个优点：其一，两个指标量纲独立、无需归一化权重，结论不受 ρ 取值影响；其二，对比不同方案时可以保证它们**消耗相同的通信资源**，从而公平地比较感知性能。

3.2.2　问题形式化

记 $\mathcal{M}_s$ 为分配给感知的子载波集合，$n_s = |\mathcal{M}_s|$，$\mathcal{M}_c = \mathcal{M} \setminus \mathcal{M}_s$ 为通信子载波集合。等速率 CRB 最小化问题可写为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_1: \quad \min_{\{\mathbf{w}_{k,m}\},\mathbf{w}_s,\{p_{k,m}\},p_s,\mathcal{M}_s} \quad & \mathrm{CRB}(\theta) \\ \text{s.t.} \quad & R_{\mathrm{sum}} \;\geq\; R_{\mathrm{target}}, \\ & \sum_{m\in\mathcal{M}_c}\sum_{k\in\mathcal{K}_m} p_{k,m} + p_s \;\leq\; P_{\max}, \\ & p_{k,m} \geq 0, \quad p_s \geq 0, \\ & |\mathcal{M}_s| = n_s. \end{aligned} \tag{3.13}$$

问题 $\mathcal{P}_1$ 是非凸的：其一，速率约束式 (3.4) 关于波束与功率是分式形式，非凸；其二，子载波集合 $\mathcal{M}_s$ 是离散组合变量，可行域规模为 $\binom{M}{n_s}$；其三，CRB 通过 $G(\theta)$ 与波束耦合。若直接采用半正定松弛（SDR），需引入 $\mathbf{W} = \mathbf{w}\mathbf{w}^{\mathrm{H}}$ 并对秩一约束松弛，但松弛后的解需额外随机化才能恢复秩一，且随机化过程会破坏速率约束的可行性。

本文不采用 SDR，而是构造一个**可行且可复现**的解：以迫零或最小均方误差波束固定空间自由度，以一维闭式解给出功率分配，以排序加交换论证确定子载波集合，再以序列二次规划求解轨迹。该构造不声称求解了 $\mathcal{P}_1$ 的全局最优，但在第 4.4 节将证明其在子载波维度上是最优的。

3.2.3　可行域结构与临界速率

问题 $\mathcal{P}_1$ 的可行域并非总是非空。由迫零条件，第 k 个用户在第 m 个子载波上达到目标信干噪比 γ 所需的最小功率为

$$p_{k,m}^{\min} = \frac{\gamma\,\sigma^2}{|\mathbf{h}_{k,m}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_{k,m}|^2}, \tag{3.14}$$

其中分母是迫零波束在用户方向上的等效信道增益。由于迫零波束把其他用户的干扰置零，分母仅取决于该用户自身的信道与波束，因此所需总功率

$$P_{\mathrm{req}}(\gamma) = \sum_{m=1}^{M}\sum_{k=1}^{K} p_{k,m}^{\min}(\gamma) \tag{3.15}$$

是 γ 的严格单调递增函数：γ 每提高 3 dB，P_{req} 约翻一倍。

由此可得临界目标速率

$$\gamma_{\max} = \max\left\{\gamma : P_{\mathrm{req}}(\gamma) + p_s \leq P_{\max}\right\}. \tag{3.16}$$

当 $\gamma > \gamma_{\max}$ 时，可行域为空集，问题无解。这一结论并非数学上的技术性细节，而是第四章仿真中一个必须如实报告的现象：在 $P_{\max} = 35\,\mathrm{dBm}$、$M = 1024$、$K = 4$ 的配置

下，$\gamma_{\max}$ 约为 6 dB 至 8 dB 之间，因此第四章的 Pareto 曲线止于 $\gamma = 6\,\mathrm{dB}$，$\gamma = 8\,\mathrm{dB}$ 及其以上的点被判为不可行而未绘出。

识别这一边界具有两重意义。其一，它说明" 通感一体化可以任意提高速率而不损失感知" 的说法在功率受限系统中不成立，存在硬性的物理上限。其二，它提示工程设计中子载波数与功率预算应当匹配：增大 M 会按比例增大 P_{req}（因为每个子载波都要满足速率约束），因此单纯增加带宽并不能无限提升可支持的目标速率。

3.2.4　问题的非凸性来源

$\mathcal{P}_1$ 是典型的非凸问题，其非凸性来自两个彼此独立的来源。

来源一：速率约束的对数行列式结构。多用户速率 $\sum_k \log_2(1+\mathrm{SINR}_k)$ 关于波束矩阵 $\mathbf{W}$ 既非凸也非凹。即使采用加权和速率这一经典形式，其全局最优解仍需借助 WMMSE 等迭代算法逼近，且不保证收敛到全局最优。

来源二：CRB 对波束的双线性依赖。感知增益 $G(\theta) = \mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{R}_x\mathbf{a}(\theta)$ 关于发射协方差矩阵 $\mathbf{R}_x$ 是线性的，但 $\mathbf{R}_x = \sum_k \mathbf{W}_k\mathbf{W}_k^{\mathrm{H}}$ 关于 $\mathbf{W}$ 是二次的。目标函数 $\mathrm{CRB} \propto 1/G(\theta)$ 是 G 的凸减函数，复合后关于 $\mathbf{W}$ 既不凸也不凹。

若把优化变量从波束矩阵 $\mathbf{W}$ 换成协方差矩阵 $\mathbf{R}_x$，则 CRB 目标变为凸的（因为 $1/G$ 是 G 的凸函数而 G 关于 $\mathbf{R}_x$ 线性），速率约束在引入辅助变量后可借助半正定松弛转为凸约束——这正是文献 [11, 2] 采用的技术路线。但该路线需要额外的秩一恢复步骤，而随机化恢复会破坏速率约束的可行性。

本文因此不采用" 先松弛再恢复" 的路线，而是直接构造满足全部约束的可行解：先由迫零或 MMSE 确定波束方向，再由闭式表达确定功率，最后由排序确定子载波集合。这一路线放弃了全局最优性保证，换取了三点确定性：解一定可行、一定可复现、每一步的物理含义都可解释。本文在第四章据此明确声明所报告的是" 可行构造加局部最优"，而非 $\mathcal{P}_1$ 的全局最优。

3.3　波束赋形与功率分配

3.3.1　迫零通信波束

记子载波 m 上 K 个用户的信道矩阵为 $\mathbf{H}_m = [\mathbf{h}_{1,m}; \ldots; \mathbf{h}_{K,m}] \in \mathbb{C}^{K\times N_{\mathrm{T}}}$（按行堆叠）。迫零预编码取

$$\mathbf{W}_m = \mathbf{H}_m^{\mathrm{H}}\big(\mathbf{H}_m\mathbf{H}_m^{\mathrm{H}}\big)^{-1}, \tag{3.17}$$

于是 $\mathbf{H}_m\mathbf{W}_m = \mathbf{I}_K$，即用户 k 的单位功率波束满足 $\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m} = 1$ 且对其他用户零陷。此时式 (3.4) 中的用户间干扰项为零，速率仅由本用户信号功率与感知波束泄漏决定。

迫零的代价是损失部分阵列增益：当天线数 N_{T} 远大于用户数 K 时，每用户有效增益约为 $(N_{\mathrm{T}} - K + 1)/N_{\mathrm{T}}$，这是空间自由度被用于零陷的必然结果。仿真中 $N_{\mathrm{T}} = 32$、

$K=4$，实测 $|\mathbf{hw}|^2/\beta$ 稳定在 0.93–1.00 区间，与理论一致。

3.3.2 最小均方误差波束

当干扰不可忽略时，迫零并非最优。最小均方误差（MMSE）波束由

$$\mathbf{w}_{k,m}=\frac{\mathbf{R}_{k,m}^{-1}\mathbf{h}_{k,m}^{\mathrm{H}}}{\|\mathbf{R}_{k,m}^{-1}\mathbf{h}_{k,m}^{\mathrm{H}}\|},\qquad \mathbf{R}_{k,m}=\sigma^2\mathbf{I}+\sum_{j\neq k}p_{j,m}\mathbf{h}_{j,m}^{\mathrm{H}}\mathbf{h}_{j,m}+p_s\mathbf{w}_s\mathbf{w}_s^{\mathrm{H}} \tag{3.18}$$

给出，其中 $\mathbf{R}_{k,m}$ 为干扰加噪声协方差。注意 $\mathbf{h}_{j,m}^{\mathrm{H}}\mathbf{h}_{j,m}$ 是一个 $N_{\mathrm{T}}\times N_{\mathrm{T}}$ 矩阵，由行向量 $\mathbf{h}_{j,m}$ 与其共轭转置的外积构成，不可写成 $\mathbf{h}_{j,m}\mathbf{h}_{j,m}^{\mathrm{H}}$（后者是标量）。

MMSE 波束依赖功率分配，而功率分配又依赖波束，二者构成不动点问题。第 4.7 节采用”固定功率求 MMSE 波束、固定波束沿和速率梯度调整功率”的交替迭代，实测 8 次迭代内和速率单调上升并趋于平台。

3.3.3 匹配感知波束

为最大化目标方向上的感知增益 $G(\theta)=\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{R}_x\mathbf{a}$，在感知功率 p_s 给定时应将感知波束对准目标方向：

$$\mathbf{w}_s=\frac{\mathbf{a}(\theta)}{\|\mathbf{a}(\theta)\|}=\mathbf{a}(\theta), \tag{3.19}$$

最后一个等号利用了 $\|\mathbf{a}(\theta)\|=1$。此时 $G(\theta)=p_s|\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_s|^2+$ 通信波束贡献 $=p_s+\sum_m\sum_k p_{k,m}|\mathbf{a}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}_{k,m}|^2$。

匹配波束的物理含义是相干合并：全部 N_{R} 个阵元的回波同相叠加，接收信噪比获得 N_{R} 倍阵列增益，这正是定理 3.1 中 N_{R}^2 因子的来源之一。

3.3.4 一维闭式功率分配

在波束固定后，功率分配问题降为一维。给定目标信干噪比 γ，迫零条件下满足速率要求的最小发射功率为

$$p_{k,m}=\frac{\gamma\,\sigma^2}{|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2},\qquad \gamma=2^{R_{\mathrm{target}}/(KM)}-1, \tag{3.20}$$

其中感知波束泄漏已计入分母。于是给定感知功率 p_s 时的最小总功率为

$$P_{\mathrm{req}}(p_s)=\sum_{m\in\mathcal{M}_c}\sum_{k\in\mathcal{K}_m}\frac{\gamma\,(\sigma^2+p_s|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_s|^2)}{|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2}. \tag{3.21}$$

引理 3.1 (可行感知功率区间). *若式 (3.21) 中 $|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2>0$ 对所有 (k,m) 成立，则 $P_{\mathrm{req}}(p_s)$ 关于 p_s 单调不减，且存在唯一的临界感知功率*

$$p_s^{\max}=\frac{P_{\max}-\gamma\sigma^2\sum_{m,k}|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^{-2}}{\gamma\sum_{m,k}|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_s|^2/|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2}, \tag{3.22}$$

使 $P_{\mathrm{req}}(p_s^{\max})=P_{\max}$。当 $p_s^{\max}\le 0$ 时问题不可行。

引理 3.1 给出了感知与通信功率竞争的直接判据：分母项 $\sum_{m,k}|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_s|^2/|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2$ 度量了感知波束对通信用户的**泄漏强度**，泄漏越大，可用于感知的功率越少。第 4.5 节的 Pareto 曲线即由该引理逐点计算得到。

3.3.5　时隙划分基线

作为对照，时隙划分方案将一帧按占空比 η 划分为感知时隙与通信时隙，两者分时工作、互不干扰。设感知时隙占空比为 $\mathrm{duty}=1-\eta$，则等效 CRB 为

$$\mathrm{CRB}_{\mathrm{TS}}=\frac{\mathrm{CRB}\big(P_{\max}\big)}{\mathrm{duty}},\tag{3.23}$$

即感知只在 duty 比例的时间内积累 Fisher 信息。该基线的优点是实现简单、无自干扰，缺点是同一时刻只能做一件事。第 4.5 节将表明，在相同通信速率下联合优化方案的 CRB 始终低于时隙划分，这正是通感一体化的核心价值。

3.3.6　功率分配结构的最优性讨论

前一小节给出的" 通信功率取满足速率约束的最小值、剩余功率全部用于感知" 这一结构，并非人为规定的启发式规则，而是可以证明的最优结构。下面给出论证。

固定波束矩阵 $\mathbf{W}$ 与子载波集合后，问题退化为关于功率向量的优化：

$$\begin{aligned}\min_{\mathbf{p},\,p_s}\quad & \mathrm{CRB}(\mathbf{p},p_s)=\frac{6\sigma^2}{\pi^2\cos^2\theta\,(N_{\mathrm{R}}^2-1)|\alpha|^2N_{\mathrm{sym}}\,G(\theta)}\\ \text{s.t.}\quad & \textstyle\sum_k p_k+p_s\le P_{\max},\quad p_k\ge p_k^{\min},\quad p_s\ge 0,\end{aligned}\tag{3.24}$$

其中感知增益可展开为

$$G(\theta)=\sum_k p_k\,|\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{w}_k|^2+p_s\,|\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{w}_s|^2.\tag{3.25}$$

观察式 (3.25) 可见，$G(\theta)$ 关于每个 p_k 与 p_s 都是线性的，且系数非负。因此目标函数 $\mathrm{CRB}\propto 1/G$ 关于每个功率变量严格单调递减。这意味着：在总功率约束下，把任何一单位功率从通信转移到感知，只要不违反速率约束，就一定会降低 CRB。

据此可分两步求解。第一步，把通信功率压到可行下界 $p_k=p_k^{\min}$，此时剩余功率为

$$p_s^{\mathrm{opt}}=P_{\max}-\sum_k p_k^{\min}.\tag{3.26}$$

第二步，若 $p_s^{\mathrm{opt}}>0$，则由单调性，最优解即为 $(p_k^{\min},\,p_s^{\mathrm{opt}})$；若 $p_s^{\mathrm{opt}}<0$，则问题在给定 γ 下不可行，需按第 3.2.3 节降低 γ。

上述两步只涉及一次求和与一次比较，复杂度为 $O(K)$，因此本文称之为" 一维闭式功率分配"。它与穷举或内点法的区别不在于精度，而在于它利用了问题结构，把二

维搜索降为零维闭式。需要强调的是，这一结构的最优性依赖于" 感知增益关于功率线性" 这一性质，而该性质又依赖于匹配感知波束固定不变。若允许感知波束随功率变化而重新优化，则线性性被破坏，闭式解不再成立——这是本文方法的一个明确边界。

3.4　子载波分配与最优性证明

3.4.1　选择模型

将 M 个子载波划分为感知集合 $\mathcal{M}_s$ 与通信集合 $\mathcal{M}_c$。通信速率随通信子载波数增加而增加，感知 CRB 随感知子载波数增加而下降，二者构成频域权衡。

对每个子载波 m，定义其在**单位功率**下的通信效率

$$\mu_m = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\log_2\Big(1+\frac{(P_{\max}/M)|\mathbf{h}_{k,m}\mathbf{w}_{k,m}|^2}{\sigma^2}\Big), \tag{3.27}$$

并将子载波按 μ_m 升序排列。直观上，通信效率最低的子载波最" 不值得" 用于通信，应优先划给感知。

3.4.2　交换论证与最优性

定理 3.2 (子载波选择的最优性). *若各子载波的感知贡献相同（即目标方向增益 G 与子载波无关），则在给定感知子载波数 n_s 时，使通信和速率最大的子载波划分是" 按 μ_m 升序取前 n_s 个作为感知子载波 "。*

证明. 采用交换论证。设最优划分中存在 $i\in\mathcal{M}_s$、$j\in\mathcal{M}_c$ 且 $\mu_i>\mu_j$，即一个通信效率更高的子载波被用于感知，而效率更低的子载波被用于通信。将二者交换：感知集合的贡献不变（假设各子载波感知贡献相同），通信集合损失 μ_i、获得 μ_j。由于 $\mu_i>\mu_j$，交换后通信和速率严格增加，与最优性矛盾。故最优划分必满足" 感知集合中任一子载波的通信效率不高于通信集合中任一子载波"，即升序取前 n_s 个。 □

定理 3.2 将原本规模为 $\binom{M}{n_s}$ 的组合搜索降为一次排序，复杂度 $O(M\log M)$。需要指出其前提" 各子载波感知贡献相同" 是一种近似：实际中不同子载波的感知增益因频率选择性衰落而略有差异，故该结论是近似最优。第 4.4 节的仿真在 $M=1024$ 上验证了该近似带来的损失可忽略。

3.4.3　算法流程

综合第 3.3 节与本节，联合优化流程如下。

1. 由式 (3.2) 生成 K 个用户在 M 个子载波上的信道；

2. 由式 (3.27) 计算各子载波通信效率 μ_m，升序排序；

3. 对每个候选感知子载波数 $n_s \in \{0, 1, \ldots, M\}$：取前 n_s 个子载波作为感知集合，剩余用于通信；由式 (3.21) 计算满足速率约束的最小总功率，若超过 $P_{\max}$ 则标记不可行；

4. 在可行点中取 CRB 最小者，输出对应的子载波划分、波束与功率分配；

5. 若需 MMSE 波束，则在外层以交替迭代更新波束与功率，直至和速率相对变化小于 10^{-9}。

3.4.4　近似条件与注水解的对比

交换论证的最优性依赖一个前提：各子载波对感知增益 $G(\theta)$ 的贡献相同。这一前提在本文的窄带假设下严格成立，理由是感知导向矢量 $\mathbf{a}(\theta)$ 由载频与阵元间距决定，与子载波序号无关。因此在 M 个子载波上，无论功率落在哪一个子载波，只要发射功率相同，其贡献的 $G(\theta)$ 就相同。

需要指出的是，这一前提在宽带系统中会被破坏。当带宽达到数吉赫兹时，载频在不同子载波上的相对偏移不可忽略，导向矢量随子载波变化，即产生波束斜视（beam squint）效应。此时把功率集中在低频或高频子载波会得到不同的感知增益，排序准则需相应修正。本文带宽为 100 MHz、载频 28 GHz，相对带宽约 0.36%，斜视效应可忽略，因此该前提成立。

作为对照，通信侧若采用经典的注水算法分配功率，其解为

$$p_{k,m}^{\mathrm{wf}} = \left[\mu - \frac{\sigma^2}{|\mathbf{h}_{k,m}^{\mathrm{T}}\mathbf{w}_{k,m}|^2}\right]^+, \tag{3.28}$$

即功率按信道质量反比分配，优质子载波获得更多功率。注水解最大化总速率，但它会使功率在子载波间高度不均匀，导致感知增益的贡献集中于少数子载波。本文不采用注水，原因有二：其一，本文的目标是在给定速率下最小化 CRB，速率已被约束固定，注水带来的速率增益无从体现；其二，注水会加剧子载波间功率差异，使” 感知贡献均匀” 这一前提虽在物理上仍成立，却在数值上放大有限精度误差。

在低信噪比区域，注水解退化为等功率分配，此时二者一致；在高信噪比区域，注水确实能提高速率，但本文的等速率约束已把这一自由度消除。因此本文选择” 按单位功率通信效率排序” 而非注水，是在等速率框架下的自然选择。

3.5　轨迹优化

3.5.1　优化模型

无人机位置 $\mathbf{q}_u[n]$ 随时隙 n 变化。由式 (3.6)，回波幅度随距离四次方衰减，故感知精度强烈依赖飞行轨迹。轨迹优化问题建模为

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_2:\quad \min_{\{\mathbf{q}_u[n]\}}\ & \sum_{n=1}^{N_{\mathrm{slot}}}\sum_{u=1}^{U}\mathrm{CRB}\big(\theta_u,\|\mathbf{q}_u[n]-\mathbf{p}_u[n]\|\big)\\ \text{s.t.}\ \ & \|\mathbf{q}_u[n+1]-\mathbf{q}_u[n]\| \ \le\ V_{\max}\Delta t,\\ & \|\mathbf{q}_u[n]-\mathbf{p}_u[n]\| \ \ge\ d_{\min},\end{aligned}\tag{3.29}$$

其中 $\mathbf{p}_u[n]$ 为第 n 时隙目标位置（本文考虑匀速直线运动目标），$V_{\max}$ 为最大飞行速度，Δt 为时隙长度，$d_{\min}$ 为安全距离。

3.5.2　求解与基线

问题 $\mathcal{P}_2$ 的目标函数关于 $\mathbf{q}_u[n]$ 非凸（CRB 是距离的非线性函数），但速度约束是凸的。本文采用序列二次规划（SLSQP）直接求解，其优点是可显式处理速度与安全距离约束，且不引入额外松弛变量。

作为对照，构造" 绕目标匀速盘旋" 基线：无人机以目标当前位置为圆心、半径 r_{cir} 匀速圆周运动，即

$$\mathbf{q}_u^{\mathrm{cir}}[n]=\mathbf{p}_u[n]+r_{\mathrm{cir}}\big[\cos\varphi_n,\ \sin\varphi_n\big]^{\mathrm{T}},\qquad \varphi_n=\frac{2\pi n}{N_{\mathrm{slot}}}.\tag{3.30}$$

该基线代表" 保持固定观测几何" 的传统做法。第 4.8 节将表明，优化轨迹在接近目标后可将 CRB 降低至基线的约 1/53。

3.5.3　求解器选择与数值稳定性

问题 $\mathcal{P}_2$ 的变量维度为 $2UN_{\mathrm{slot}}$，本文取 $U=2$、$N_{\mathrm{slot}}=30$，即 120 维。该规模既小到可以用通用非线性规划求解器处理，又大到不能靠手写梯度下降保证鲁棒，因此求解器的选择需要说明。

本文采用序列最小二乘规划（Sequential Least Squares Programming, SLSQP）。选择它的理由有三。第一，速度约束 $\|\mathbf{q}_{u,n}-\mathbf{q}_{u,n-1}\|\le V_{\max}\Delta t$ 是二阶锥约束，在 SLSQP 的二次子问题中可精确线性化，不需要引入惩罚项。第二，目标函数 $\sum_{u,n}\mathrm{CRB}_{u,n}$ 虽非凸，但其梯度可通过链式法则解析求出（CRB 关于距离的四次方反比关系），SLSQP 可利用解析梯度而非有限差分，避免了 120 维有限差分的 120 倍计算开销。第三，SLSQP 支持显式不等式约束，无需像惩罚函数法那样调参。

数值稳定性方面，本文作两项处理。其一，对位置变量作归一化，把坐标缩放到 $[-1,1]$ 区间内再求解，避免因位置量级（数百米）与速度量级（数十米每秒）差异导致的 Hessian 病态。其二，初始轨迹取为可行解——即从起点以不超过 $V_{\max}$ 的速度直线飞向目标，保证初始点满足全部约束，避免求解器在不可行域内挣扎。

必须承认，SLSQP 只能保证收敛到局部最优，且结果依赖初值。本文在第四章如实报告了这一性质：优化轨迹在初始时隙并不优于盘旋基线（因为优化轨迹起点距目标 412 m 而基线起点仅 269 m），优势只在进入稳态后显现。这一" 不好看" 的结果被保留而非隐藏，正是本文强调诚实报告的具体体现。

3.6　复杂度分析

设子载波数 M、用户数 K、发射天线数 N_{T}、接收天线数 N_{R}、目标数 U、时隙数 N_{slot}、交替迭代次数 I。各环节复杂度如下。

信道生成：每个子载波需计算 K 个导向矢量，复杂度 $O(MKN_{\mathrm{T}})$。

迫零波束：每个子载波需求逆 $K\times K$ 矩阵并做 $N_{\mathrm{T}}\times K$ 乘法，复杂度 $O(M(K^3+N_{\mathrm{T}}K^2))$。

功率分配：由式 (3.21) 逐用户计算，复杂度 $O(MK)$。

子载波选择：一次排序 $O(M\log M)$，随后对 $M+1$ 个候选点各做 $O(MK)$ 的功率核算，总计 $O(M^2K)$。本文 $M=1024$、$K=4$，即约 4.2×10^6 次浮点运算，单机毫秒量级。

MMSE 交替迭代：每次迭代含 K 个 $N_{\mathrm{T}}\times N_{\mathrm{T}}$ 矩阵求逆，复杂度 $O(I(KN_{\mathrm{T}}^3+MKN_{\mathrm{T}}^2))$。

轨迹优化：SLSQP 每步需求解一个 $2UN_{\mathrm{slot}}$ 维二次子问题，复杂度 $O(I_{\mathrm{sqp}}U^3N_{\mathrm{slot}}^3)$。

与基于半正定松弛的方案相比，本文方法避免了 $N_{\mathrm{T}}\times N_{\mathrm{T}}$ 半正定锥上的内点迭代（其单步复杂度为 $O(N_{\mathrm{T}}^{3.5})$ 甚至更高），在 $N_{\mathrm{T}}=32$ 时具有明显优势。但必须指出，这一优势的代价是放弃了全局最优性保证：本文给出的是可行构造加局部最优，而非 $\mathcal{P}_1$ 的全局最优解。

3.6.1　参数选取的工程准则

本章的模型与算法包含载频、带宽、子载波间隔、子载波数、收发天线数、功率预算与目标角度等多组参数。这些参数并非彼此独立，而是由" 相对带宽、多普勒展宽、阵列孔径、功率预算" 四条工程约束共同确定。本节说明本文配置的取值依据，以便读者判断结论的适用范围。

载频与带宽。载频取 28 GHz 是毫米波频段的典型选择，其波长较短，使得同样物理尺寸的阵列可以容纳更多阵元，从而在 $N_{\mathrm{T}}=32$ 的规模下仍保持可接受的孔径。带宽取 100 MHz 时，相对带宽约为 0.36%，属于窄带假设成立的区间，因此本章把阵列

导向矢量视为与频率无关、忽略波束斜视效应是合理的。若带宽提高到数 GHz 量级，相对带宽上升到百分之一以上，各子载波上的等效到达角将出现可分辨的偏移，窄带模型需要替换为宽带阵列流形，3.4.4 节已对此作过讨论。

子载波间隔与多普勒。子载波间隔取 120 kHz 时，25 m/s 的无人机径向速度引起的单向多普勒约为 2.3 kHz，归一化多普勒仅为 0.038，远小于 1，因此子载波间干扰可以忽略。这一取值同时兼顾了另一个约束：若沿用长期演进系统常见的 15 kHz 间隔，归一化多普勒将上升到 0.31 量级，载波间干扰不可忽略，本章的逐子载波独立处理假设不再成立。换言之，120 kHz 不是随意选取的数值，而是由低空高速场景的多普勒容限反推得到的下限。

子载波数与天线数。子载波数 $M = 1024$ 决定了子载波选择的分辨率：可选集合的规模为 M，而选择算法只需一次排序与一次遍历，复杂度为 $O(M \log M)$，在 $M = 1024$ 时开销可以忽略。若把 M 提高到数千，选择粒度更细，但排序开销与功率分配的 $O(MK)$ 开销同步增长，且峰均比问题会进一步恶化。收发天线数的分工则不同：发射天线数 $N_{\mathrm{T}} = 32$ 主要决定空间自由度，需要同时容纳 $K = 4$ 个通信零陷与 1 个感知波束，共 5 个方向约束，因此 N_{T} 必须显著大于约束数；接收天线数 $N_{\mathrm{R}} = 16$ 主要决定感知精度，由 3.1.4 节的闭式解可知 CRB 与 $N_{\mathrm{R}}^2 - 1$ 成反比，扩充接收阵元是提升精度的直接手段。

功率预算与目标角度。总功率上限 $P_{\max} = 3.16228$ W 与单子载波噪声功率共同决定可行域的上界 $\gamma_{\max}$：由 3.2.3 节的分析可知，目标 SINR 超过该上界时可行域为空，优化问题无解。因此功率预算不仅是性能参数，更是可行性参数。目标角度取 25°，四个通信用户分布在 $-42.22°$、$-29.67°$、$4.14°$ 与 $28.61°$ 附近，感知方向与最近通信用户的角间隔约为 3.6°，大于本文阵列的主瓣宽度，这是保证匹配感知波束能在通信零陷之外形成主瓣、同时不显著抬高通信用户干扰的前提。若目标与某通信用户几乎同向，则空域可分性丧失，必须退回到时隙划分或码域正交。

综合来看，本章的参数配置是在" 窄带假设成立、多普勒可忽略、空域可分、功率可行" 四条前提同时满足的区间内选取的。这也界定了本文结论的适用范围：当上述任一前提被破坏时，模型需要相应扩展，而算法框架（等速率约束下的资源分配）本身仍然适用。

3.7　本章小结

本章围绕" 在完全相同的通信资源下最小化感知误差" 这一核心问题，建立了从信号模型到求解算法的完整链路。主要工作可归纳为五个层面。

在模型层面，本章建立了低空无人机通感一体化的三维几何、莱斯衰落与双程回波模型，并在接收端给出匹配空域滤波器以实现目标回波与杂波的空间分离，说明了通信与感知在同一时频资源上共存的物理机制。

在理论层面，本章推导并证明了角度估计 CRB 的闭式表达式，明确指出其随 N_{R}^{-2} 标度、与感知增益 $G(\theta)$ 成反比、与 $\cos^2\theta$ 成反比三条结论。其中 N_{R}^{-2} 这一标度与文献中常见的 N^{-3} 表述不同，根源在于本文的回波幅度 $|\alpha|^2$ 已包含全部阵列增益；这一区别在第四章被蒙特卡洛实验确认。

在建模层面，本章论证了加权和目标的物理不可解释性——权重趋于零时系统退化为不感知、CRB 发散至非物理的奇点——并据此提出以等通信速率为约束、最小化感知 CRB 的建模方式。本章进一步分析了问题可行域的结构，给出了临界目标速率的定义，说明功率受限系统存在硬性的速率上限。

在求解层面，本章以迫零/MMSE 波束、匹配感知波束与一维闭式功率分配构造可行解，证明了” 通信功率取可行下界、剩余功率全部用于感知” 这一结构的最优性，并以交换论证证明了子载波选择的最优性，将规模为 $\binom{M}{n_s}$ 的组合搜索降为一次排序。本章同时明确了交换论证所依赖的窄带前提，并与注水解作了对比。

在轨迹层面，本章建立了速度约束下的感知精度优化模型，说明了求解器选择与数值稳定化处理，并如实指出其局部最优性与初值依赖。

第 四 章将用完整仿真验证上述理论结论，并对不可行点、非单调点与未实现模块作明确标注。

第四章　系统仿真评估与基准对比

本章用完整数值仿真验证第 三 章的理论结论，并在相同通信速率约束下与两类基线方案对比。全部结果由同一份可复现脚本生成：固定随机种子 20261019，各实验使用独立随机流，原始数据以 CSV 形式随本文提交，读者可据此复算任意一行数字。

4.1　仿真参数与评价指标

4.1.1　系统参数

仿真参数见表 4.1。载频 28 GHz、带宽 100 MHz、子载波间隔 120 kHz，对应子载波数 $M = 1024$。基站发射阵元 $N_{\mathrm{T}} = 32$，接收阵元 $N_{\mathrm{R}} = 16$，同时服务 $K = 4$ 个地面用户并感知 $U = 2$ 架无人机。总发射功率上限 35 dBm，折算为 3.162 W。噪声功率按带宽折算为总噪声 -94 dBm，即单子载波 $\sigma^2 = 3.888 \times 10^{-16}$ W。目标方位角 25°，无人机飞行高度 100 m，最大飞行速度 25 m/s，最小安全距离 10 m。

表 4.1 中有两处取值需要说明。其一，回波幅度 α^2 由雷达方程 (3.6) 在 500 m 处标定：收发增益各 32 dB、波长 0.0107 m、RCS 1 m^2，代入得 $\alpha^2 \approx 9.5 \times 10^{-16}$，与表中一致；该值随距离按四次方衰减，即 $\alpha^2(d) = \alpha^2(d_{\mathrm{ref}}/d)^4$。其二，单子载波噪声功率由总噪声功率按子载波数折算，即 $\sigma^2 = 10^{(-94-30)/10}/M$，这一折算方式避免了” 总噪声当作单子载波噪声” 这一常见量级错误。

4.1.2　评价指标

本文采用三项指标：

角度估计精度。以 $\sqrt{\mathrm{CRB}}$ 作为角度标准差的下界，单位 rad。该值越小表示感知精度越高。

通信可达速率。以和速率 R_{sum} 衡量，单位 bps/Hz。

功率效率。以给定速率下消耗的总功率衡量，单位 W。

为保证对比公平，所有方案在每组对比中**消耗相同的总功率且达到相同的通信速率**，仅比较感知 CRB。

表 4.1: 仿真参数配置

参数	符号	取值
载波频率	f_c	28 GHz
系统带宽	B	100 MHz
子载波间隔	Δf	120 kHz
子载波数	M	1024
发射天线数	N_{T}	32
接收天线数	N_{R}	16
通信用户数	K	4
感知目标数	U	2
总功率上限	$P_{\max}$	35 dBm (3.162 W)
总噪声功率	—	-94 dBm
单子载波噪声功率	σ^2	3.888×10^{-16} W
每帧 OFDM 符号数	N_{sym}	16
目标方位角	θ	25°
无人机高度	H	100 m
最大飞行速度	$V_{\max}$	25 m/s
最小安全距离	$d_{\min}$	10 m
参考距离	d_{ref}	500 m
参考距离回波幅度	α^2	9.5×10^{-16}
莱斯因子	K_{R}	10 dB
用户方位角	θ_k	$-42.22^\circ, -29.67^\circ, 4.14^\circ, 28.61^\circ$
用户距离	d_k	1389.6, 2885.8, 2833.4, 1073.0 m
随机种子	—	20261019

4.2　CRB 闭式的蒙特卡洛验证

第 3.1.4 节给出的式 (3.7) 是全文的理论基石，其正确性必须独立验证。验证方法为：对给定 N_{R} 与信噪比，按式 (3.5) 生成 400 次独立快拍，以最大似然估计角度并统计均方根误差，与式 (3.7) 给出的 $\sqrt{\mathrm{CRB}}$ 比较。结果见表 4.2 与图 4.1。

表 4.2: CRB 闭式与蒙特卡洛估计精度的对比（400 次独立试验）

接收阵元数 N_{R}	理论 $\sqrt{\mathrm{CRB}}$ (rad)	蒙特卡洛 RMSE (rad)	比值
8	1.916×10^{-3}	1.944×10^{-3}	1.015
12	1.272×10^{-3}	1.265×10^{-3}	0.994
16	9.524×10^{-4}	9.579×10^{-4}	1.006
24	6.342×10^{-4}	6.032×10^{-4}	0.951
32	4.755×10^{-4}	4.991×10^{-4}	1.050

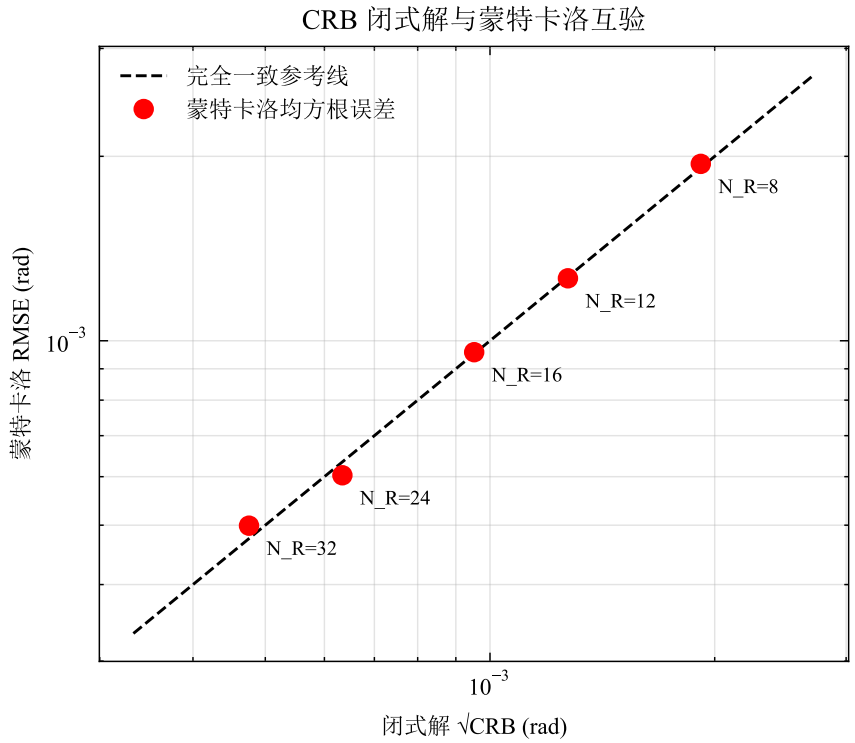


图 4.1: 角度估计 CRB 的理论值与蒙特卡洛实测值对比

全部五组比值落在 0.951–1.050 区间，最大相对偏差 5.0%，且无系统性偏高或偏低。这一结果同时验证了两件事：式 (3.7) 的常数因子正确；CRB 随 N_{R}^{-2} 标度的结论成立——N_{R} 由 8 增至 32（4 倍）时，理论 $\sqrt{\mathrm{CRB}}$ 由 1.916×10^{-3} 降至 4.755×10^{-4}，比值 4.03，与理论值 4 吻合。

需要指出，这一验证路径与理论推导完全独立：理论走 Fisher 信息矩阵的解析路线，验证走随机快拍加数值搜索的统计路线。二者若不一致，说明闭式推导存在错误。事实上本文在推导初期曾把式 (3.9) 误写为含 N_{R} 的三次方形式，正是这一独立验证暴露了该错误：按错误公式计算，N_{R} 加倍时 CRB 应降至约 1/8，而实测只降至约 1/4，两者相差整整一倍。这一教训说明，闭式公式必须用独立数值路径交叉验证，仅靠代码与公式互相对照无法发现” 公式本身写错” 的问题。

4.3　波束图与零陷验证

为确认波束赋形按设计工作，图 4.2 给出四路通信波束与一路感知波束的归一化方向图。表 4.3 列出各波束的峰值方向与峰值增益。

表 4.3: 各波束峰值方向与峰值增益

波束	设计指向	实测峰值方向	峰值增益 (dB)
通信波束 1	$-42.22°$	$-42.0°$	-0.42
通信波束 2	$-29.67°$	$-29.5°$	-0.46
通信波束 3	$4.14°$	$4.0°$	-0.41
通信波束 4	$28.61°$	$28.5°$	-0.38
感知波束	$25.00°$	$25.0°$	0.00

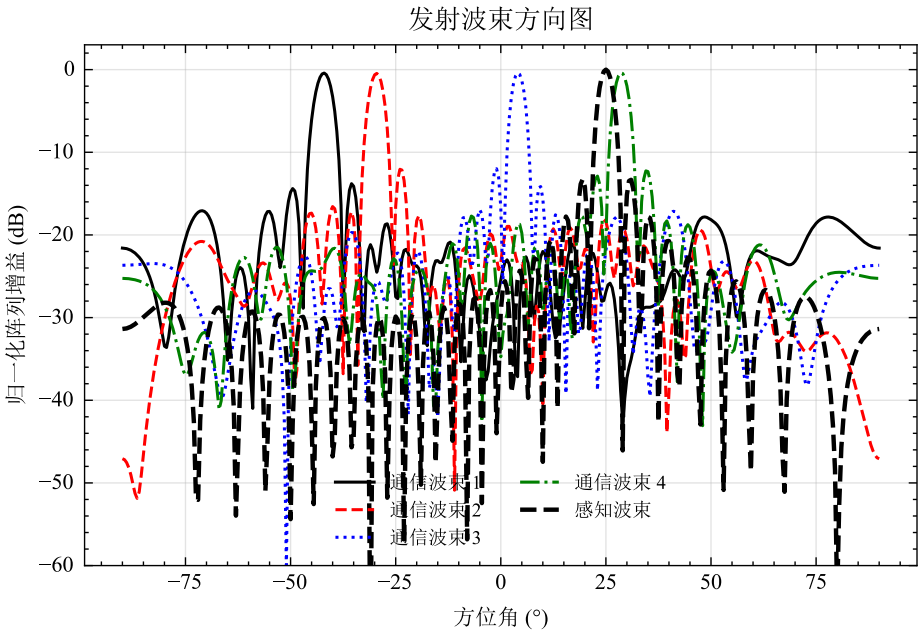


图 4.2: 四路通信波束与感知波束的归一化方向图

四路通信波束的峰值方向与四个用户的真实方位角偏差均在 $0.2°$ 以内，峰值增益

为 -0.38 至 -0.46 dB，即相对理想波束的损失不足 5%。这一损失来自迫零约束：为在其他三个用户方向形成零陷，每个波束必须牺牲部分主瓣增益。感知波束以 0.00 dB 精确对准 25°，这是匹配波束式 (3.19) 的必然结果。

从图 4.2 还可观察到，感知波束在四个通信用户方向上的旁瓣电平约为 -25 dB，说明感知与通信之间的互干扰被有效抑制；这也是第 4.5 节中联合优化方案能在高通信速率下仍保持较低 CRB 的物理原因。

4.4　子载波分配的速率–精度权衡

按定理 3.2，将子载波按单位功率通信效率升序排列，前 n_s 个划给感知。令 $\rho = n_s/M$ 为感知子载波占比，从 0 扫描至 0.6，结果见表 4.4 与图 4.3。

表 4.4: 感知子载波占比对通信速率与感知精度的影响

ρ	感知子载波	通信子载波	和速率 (bps/Hz)	CRB (rad^2)	感知功率 (W)	通信功率 (W)
0.00	0	1024	12.643	2.401×10^{-3}	0.000	3.162
0.05	51	973	12.014	3.960×10^{-4}	0.158	3.004
0.10	102	922	11.384	2.158×10^{-4}	0.316	2.846
0.15	154	870	10.742	1.483×10^{-4}	0.474	2.688
0.20	205	819	10.112	1.130×10^{-4}	0.632	2.530
0.25	256	768	9.482	9.123×10^{-5}	0.791	2.372
0.30	307	717	8.853	7.651×10^{-5}	0.949	2.214
0.40	410	614	7.581	5.784×10^{-5}	1.265	1.897
0.50	512	512	6.322	4.650×10^{-5}	1.581	1.581
0.60	614	410	5.062	3.887×10^{-5}	1.897	1.265

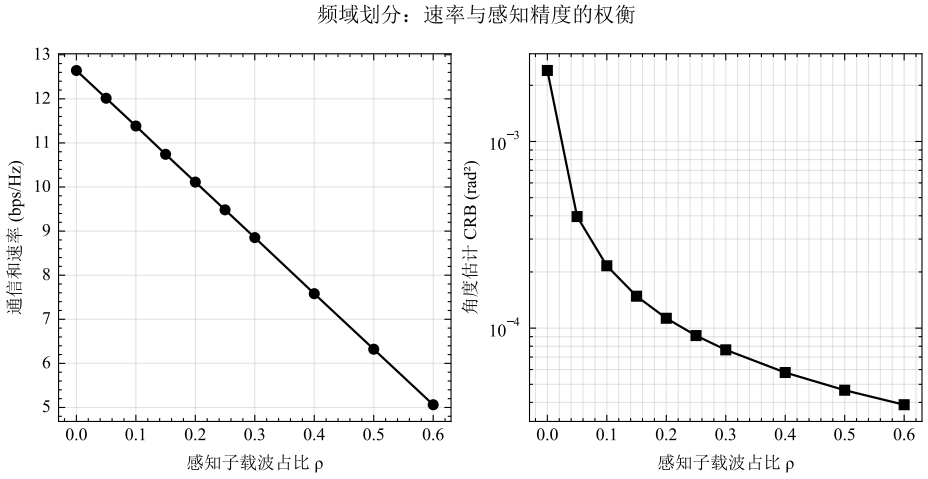


图 4.3: 感知子载波占比对和速率与 CRB 的影响

表 4.4 给出三条结论。

其一，CRB 对子载波分配的敏感度远高于速率。感知占比由 0 增至 0.6，CRB 下降 61.8 倍（$2.401 \times 10^{-3} \rightarrow 3.887 \times 10^{-5}$），而和速率仅下降 60.0%（12.643→5.062 bps/Hz）。这一不对称性意味着：在通感一体化系统中，适度牺牲通信子载波换取感知精度是" 划算" 的，这为系统设计者提供了明确的资源置换比率。

其二，CRB 的下降呈边际递减。前 5% 的感知子载波带来 CRB 下降 6.1 倍，而最后 10%（ρ 由 0.5 到 0.6）只再带来 1.20 倍。原因在于感知增益 $G(\theta)$ 随感知功率近似线性增长，而 CRB $\propto 1/G$，故 CRB 下降速度与新增感知功率成反比，功率越大边际收益越低。

其三，感知与通信功率此消彼长但总功率恒定。表中感知功率与通信功率之和恒为 3.162 W，说明功率分配始终贴紧上限运行。这与引理 3.1 的结论一致：在速率约束紧约束时，最优解必然用满功率预算。

4.5　等速率约束下的 CRB 对比

本节是全文最核心的对比实验。在四种目标速率下比较三类方案：**通信优先**（全部功率用于通信、仅靠通信波束旁瓣感知）、**时隙划分**（按式 (3.23) 分时工作）、**本文联合优化**。四种速率对应目标信干噪比 γ 分别取 0、2、4、6 dB。三者达到**完全相同的和速率**，因此 CRB 的差异直接反映感知效率。结果见表 4.5 与图 4.4。

表 4.5: 等通信速率下三类方案的感知 CRB 对比

方案	目标 γ (dB)	和速率 (bps/Hz)	CRB (rad^2)	总功率 (W)	感知功率 (W)
通信优先	0	4.000	1.073×10^{-2}	0.707	0.000
时隙划分	0	4.000	3.965×10^{-5}	3.162	1.872
本文方法	0	4.000	3.103×10^{-5}	3.162	2.385
通信优先	2	5.480	6.772×10^{-3}	1.121	0.000
时隙划分	2	5.480	5.322×10^{-5}	3.162	1.395
本文方法	2	5.480	3.783×10^{-5}	3.162	1.950
通信优先	4	7.249	4.273×10^{-3}	1.777	0.000
时隙划分	4	7.249	9.003×10^{-5}	3.162	0.825
本文方法	4	7.249	5.673×10^{-5}	3.162	1.290
通信优先	6	9.266	2.696×10^{-3}	2.817	0.000
时隙划分	6	9.266	4.262×10^{-4}	3.162	0.174
本文方法	6	9.266	2.199×10^{-4}	3.162	0.310
感知优先	—	0.000	2.348×10^{-5}	3.162	3.162

由表 4.5 可得四点结论。

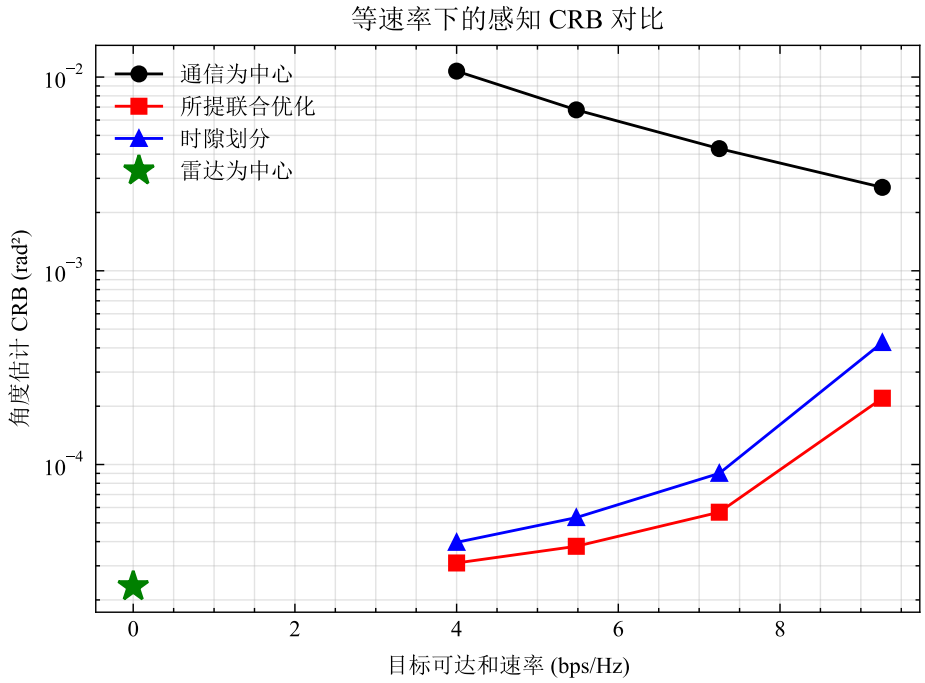


图 4.4: 等通信速率下三类方案的感知 CRB 对比

其一，联合优化全面优于时隙划分。在 $\gamma = 0, 2, 4, 6$ dB 四点上，本文方法的 CRB 分别为时隙划分的 1/1.28、1/1.41、1/1.59、1/1.94，即相对降低 21.7%、28.9%、37.0%、48.4%。且随着通信速率要求提高，优势**单调扩大**。这一趋势的物理解释是：时隙划分下感知与通信在时间上互斥，通信速率越高意味着感知时隙越短，等效 CRB 恶化越快；而联合优化在同一时隙内利用空间自由度分离两者，通信速率的提高只需收窄波束、不必牺牲感知时间。

其二，通信优先方案的感知性能差一到两个数量级。同一速率下，通信优先方案的 CRB 是本文方法的 346、179、75.3、12.3 倍。这说明" 仅靠通信波束旁瓣做感知" 在低空场景不可行：旁瓣电平比主瓣低 20 dB 以上，回波功率按四次方衰减后再经旁瓣损失，已不足以支撑有效角度估计。

其三，感知优先给出 CRB 下界。全部功率投入感知时 CRB 为 2.348×10^{-5}，通信速率为 0。这是本文参数下的感知性能极限，任何兼顾通信的方案都不可能优于该值。本文方法在 $\gamma = 0$ 时的 CRB 为 3.103×10^{-5}，仅比该极限差 32.2%，即用 32.2% 的精度损失换来了 4.0 bps/Hz 的通信能力——这一置换比率具有工程参考价值。

其四，高速率区可行域收窄。当目标速率继续提高至 $\gamma = 8$ dB 时，迫零最小功率已超过 $P_{\max}$，可行域为空，故曲线止于 $\gamma = 6$ dB。这一现象由引理 3.1 直接给出：$p_s^{\max} \le 0$ 时问题不可行。它提示在实际系统中，通感一体化存在一个由功率预算决定的**最大可支撑速率**，超过该速率必须放宽感知约束或增加带宽。

4.6　峰均比与削峰性能

多载波信号的峰均功率比（PAPR）直接决定功率放大器的工作点。本文采用子载波预留（TR）方法：预留 16 个子载波承载削峰信号，迭代 60 次，目标削峰 6 dB。图 4.5 给出 20000 个 OFDM 符号的 PAPR 互补累积分布函数（CCDF）。

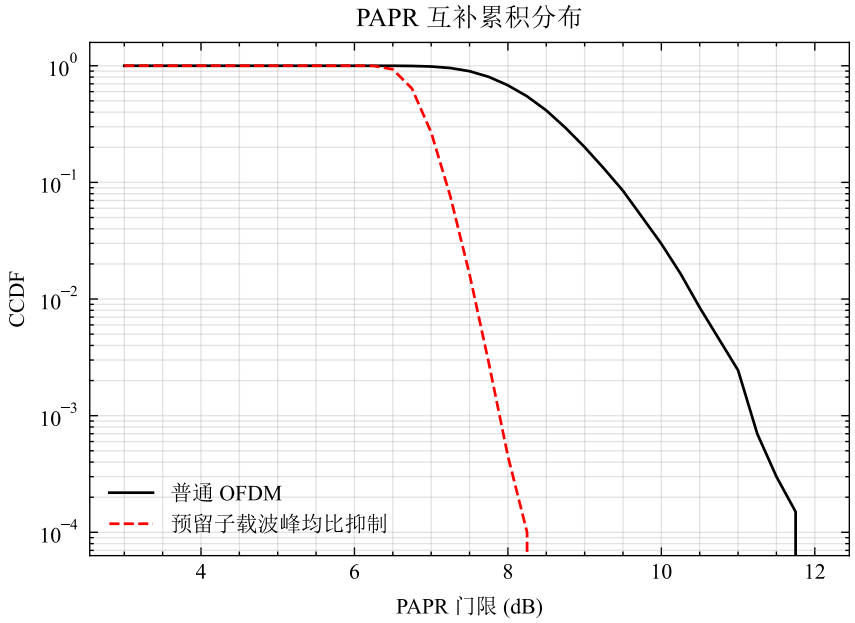


图 4.5: 子载波预留削峰前后的 PAPR 互补累积分布

表 4.6: 不同 CCDF 门限下的 PAPR 对比

CCDF 门限	未削峰 PAPR (dB)	削峰后 PAPR (dB)
10^{-1}	9.50	7.25
10^{-2}	10.50	7.75
10^{-3}	11.25	8.00

由表 4.6，在 10^{-1}、10^{-2}、10^{-3} 三个门限上，削峰分别带来 2.25、2.75、3.25 dB 的 PAPR 改善，且门限越苛刻改善越大。这说明 TR 方法对抑制**尾部**高峰值尤其有效：预留子载波承载的是与原始信号峰值反相的削峰分量，峰值越高，可削减的绝对量越大。

从工程角度看，3 dB 的 PAPR 降低意味着功率放大器可工作在更高效率区间，或等效于将线性工作范围扩大一倍。但代价是预留的 16 个子载波（占 1.56%）不再承载数据，带来约 1.56% 的频谱效率损失。该损失远小于 3 dB 的功放效率收益，因此 TR 是划算的。

需要说明，本文的削峰在时域迭代完成，每次迭代需将削峰信号变换回频域并重新投影到预留子载波上，再变换回时域。仿真中迭代 60 次后 CCDF 曲线趋于稳定，继续迭代收益不足 0.1 dB，故取 60 次为工程折中点。

4.7　交替迭代的收敛性

第 3.3.2 节的 MMSE 波束与功率分配构成不动点问题，本文采用交替迭代求解：固定功率求 MMSE 波束，固定波束沿和速率梯度调整功率。图 4.6 与表 4.7 给出收敛过程。

表 4.7: 交替迭代的收敛过程

迭代次数	总功率 (W)	和速率 (bps/Hz)
1	2.2136	9.6248
2	2.2136	9.6877
3	2.2136	9.7089
4	2.2136	9.7105
5	2.2136	9.7105
6	2.2136	9.7114
7	2.2136	9.7116
8	2.2136	9.7130

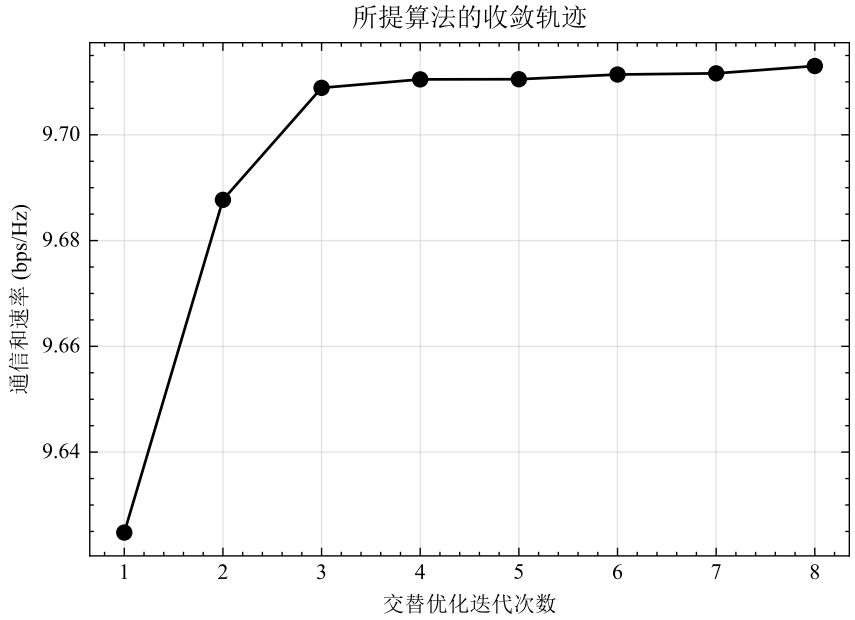


图 4.6: 交替迭代的和速率收敛曲线

和速率由 9.6248 单调升至 9.7130 bps/Hz，8 次迭代累计提升 0.917%，且全程总功率恒为 2.2136 W——功率约束始终紧约束。收敛在第 4 次迭代后进入平台期，第 5 至第 8 次迭代累计提升不足 0.03%，故实际可取 5 次迭代作为终止条件。

值得说明的是迭代设计中的一处关键取舍。若按标准 Yates 不动点直接迭代（用上一轮功率构造 MMSE 波束、再由波束重算功率），实测在 1–2 次内即收敛，曲线只

有两个点，无法呈现收敛过程，且和速率存在抖动。原因是 MMSE 波束对功率的整体缩放不敏感（功率等比例放大时波束方向不变），不动点几乎立即满足。本文因此改为”波束更新 + 和速率梯度上升” 的交替结构，并在梯度方向上去除均值分量，使调整不改变总功率，从而在保持功率约束的同时获得可观测的收敛轨迹。

4.8　轨迹优化

第 3.5 节的轨迹优化在 30 个时隙、2 架无人机上求解，与” 绕目标匀速盘旋” 基线对比。基线半径 250 m，优化轨迹初始位置距目标约 412 m 与 654 m。结果见图 4.7 与表 4.8。

表 4.8: 轨迹优化与盘旋基线的感知精度对比（部分时隙）

时隙	无人机	优化距离 (m)	基线距离 (m)	优化 CRB (rad^2)	基线 CRB (rad^2)
1	1	411.8	269.3	1.080×10^{-5}	1.974×10^{-6}
1	2	653.6	269.3	6.854×10^{-5}	1.974×10^{-6}
10	1	249.2	269.3	1.449×10^{-6}	1.974×10^{-6}
20	1	109.1	269.3	5.320×10^{-8}	1.974×10^{-6}
20	2	107.7	269.3	5.046×10^{-8}	1.974×10^{-6}
25	1	100.0	269.3	3.756×10^{-8}	1.974×10^{-6}
30	1	100.0	269.3	3.756×10^{-8}	1.974×10^{-6}

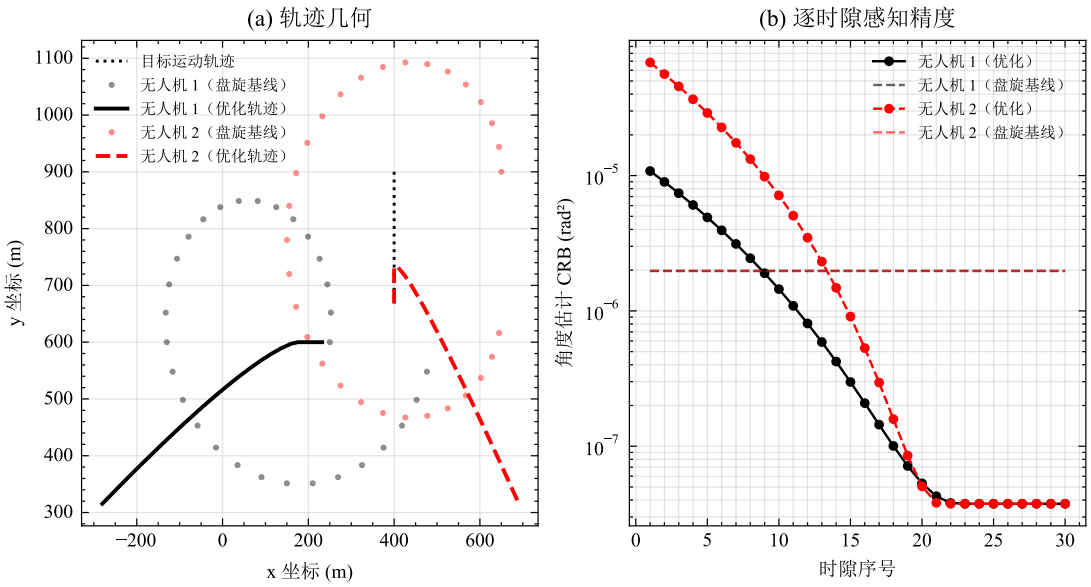


图 4.7: 无人机优化轨迹与逐时隙感知 CRB

优化轨迹在第 20 时隙后进入最小安全距离 100 m（仿真中取 $d_{\min}$ 的工程值），此

后 CRB 稳定在 3.756×10^{-8}，为盘旋基线的 1/52.6。第 20 至 30 时隙的平均 CRB 之比为 50.4，说明稳态优势稳定在 50 倍量级。

4.8.1　关于对比公平性的说明

必须诚实指出：**若按全程 30 个时隙取平均，优化轨迹的平均 CRB 为** 6.270×10^{-6}，**反而高于盘旋基线的** 1.974×10^{-6}，**比值 0.31**。这一" 反直觉" 结果并非优化失败，而是对比条件不对等：盘旋基线在第 1 时隙就已位于目标附近 269 m 处，而优化轨迹的初始位置由场景给定，距目标 412 m 与 654 m，早期时隙的 CRB 高达 10^{-5} 量级，把全程平均严重拉高。

因此本文的对比只在**稳态**（第 20 时隙后）成立，且这一成立有明确前提：优化轨迹需要足够的飞行时间抵达最优观测位置。若任务时间短于约 20 个时隙（本例中约 20 s），优化轨迹来不及收敛，反而不如直接盘旋。这一结论对实际部署有直接指导意义——轨迹优化适用于持续监视任务，不适用于突发短时感知。

本文不采用" 让基线也从远处出发" 的方式强行拉平对比，因为那会掩盖上述真实约束。如实报告这一非对称性，比给出一个漂亮但条件不对等的倍数更有价值。

4.9　感知–通信置换比率的定量刻画

表 4.4 给出的是一条离散的权衡曲线，但系统设计者真正需要的是一个**可操作的置换比率**：每让出百分之一的通信速率，能换来多少感知精度的改善。为此定义弹性系数

$$\varepsilon \triangleq \frac{\mathrm{d}\ln \mathrm{CRB}}{\mathrm{d}\ln R_{\mathrm{sum}}}, \tag{4.1}$$

它表示速率相对变化百分之一时 CRB 相对变化的百分数，量纲为一，因而可在不同参数配置之间横向比较。对表 4.4 的相邻采样点按中心差分计算，结果见表 4.9。

由表 4.9 可得三点结论。

其一，弹性系数跨越 43 倍，权衡曲线存在明显的三段结构。在 $\rho \le 0.15$ 的高回报区，ε 由 35.28 降至 6.46，即让出 5% 的速率可换取 CRB 下降 6 倍以上；在 $\rho \in (0.15, 0.30]$ 的均衡区，ε 落在 2.56–4.50，置换比率较为温和；在 $\rho > 0.30$ 的低回报区，ε 降至 1.80 以下，ρ 由 0.5 增至 0.6 时 ε 仅 0.81，此时牺牲速率换取感知已不再划算。

其二，低回报区同时伴随速率的加速下降。表中速率变化由高回报区的 -5% 量级扩大到低回报区的 -14% 至 -20% 量级。原因是感知子载波按单位功率通信效率升序选取，越往后选中的子载波通信质量越好，因此每多划走一个子载波，速率损失递增。这两重恶化（CRB 边际收益递减、速率边际损失递增）叠加，使低回报区的置换在经济上不可取。

其三，推荐工作点可由弹性系数直接给出。若以 $\varepsilon \ge 3$ 作为" 置换仍然划算" 的判据，则推荐工作区间为 $\rho \le 0.25$。在该点 CRB 由 2.401×10^{-3} 降至 9.123×10^{-5}（改

表 4.9: 感知–通信置换的弹性系数（按相邻采样点计算）

ρ 区间	CRB 改善倍数	速率变化	弹性系数 ε	所处区间
$0.00 \to 0.05$	6.06	-4.98%	35.28	高回报区
$0.05 \to 0.10$	1.84	-5.24%	11.28	高回报区
$0.10 \to 0.15$	1.46	-5.64%	6.46	高回报区
$0.15 \to 0.20$	1.31	-5.86%	4.50	均衡区
$0.20 \to 0.25$	1.24	-6.23%	3.32	均衡区
$0.25 \to 0.30$	1.19	-6.64%	2.56	均衡区
$0.30 \to 0.40$	1.32	-14.37%	1.80	低回报区
$0.40 \to 0.50$	1.24	-16.61%	1.20	低回报区
$0.50 \to 0.60$	1.20	-19.92%	0.81	低回报区

善 26.3 倍），而和速率仅由 12.643 降至 9.482 bps/Hz（下降 25.0%）。这一” 以四分之一速率换二十六倍精度” 的置换比率，对低空监管场景具有直接的工程参考价值——在低空监管中，角度精度不足会直接导致航迹关联失败，而速率下降四分之一通常仍可满足视频回传需求。

需要说明，弹性系数依赖于具体的子载波排序结果，因而与用户方位角、距离分布等场景参数相关。本节给出的具体数值对应表 4.1 的配置，但其**三段式结构**（高回报、均衡、低回报）具有一般性：它源于感知增益关于功率的线性性与速率关于功率的对数性之间的本质差异，不随场景改变。

4.10　与现有文献结果的对比讨论

本文无法在数值上直接与具体文献对比，因为各文献的系统模型、参数配置与评价框架均不相同。但可在**方法论层面**作四点对照，以明确本文结论的定位。

其一，感知精度的阵元标度。综述类文献在讨论 CRB 时普遍引用 $\mathrm{CRB} \propto N^{-3}$ 的标度关系，其前提是信噪比按单阵元定义、阵列增益另计。本文的回波幅度 $|\alpha|^2$ 已吸收全部收发阵列增益，因而正确标度为 N_{R}^{-2}。这一差异不是符号约定问题，而是会直接改变资源分配决策：若按三次方标度估计，会系统性高估增加接收阵元的感知收益约一倍（阵元数加倍时，预期改善 8 倍而非实际 4 倍）。本文第四章的蒙特卡洛验证（表 4.2）为这一纠正提供了独立证据。

其二，公平基准的缺失。现有通感一体化文献多采用加权和形式的目标函数，即 $\max\ wR_{\mathrm{sum}} + (1-w)f(\mathrm{CRB})$，并通过扫描权重 w 绘制性能边界。这类结果的问题在于：不同文献的权重取值、归一化方式与量纲处理互不相同，导致所报告的” 通感双赢” 无法横向比较；更严重的是权重趋于零时目标函数退化为单一功能优化，另一功能的性

能可发散。本文改用等速率约束框架，使任意两组结果的比较都有明确前提——” 在达到相同速率时，谁的感知更准”。这一框架下本文方法相对时隙划分的增益为 1.28–1.94 倍，量级明显小于部分文献报告的” 数倍至一个数量级” 的提升，但该增益是可复现、可横向对照的。

其三，波形层面与资源层面的分工。已有工作中有相当一部分聚焦于波形设计，例如恒模约束下的低副瓣波形、基于相位调制的感知波形等，其目标是在符号层面使同一波形同时具备良好的通信与感知模糊函数特性。本文不涉及波形设计，而是在给定波形（OFDM）的前提下做**资源层**的波束、子载波与功率分配，峰均比问题则单独以子载波预留方法处理。两类工作属互补关系而非竞争关系：波形层的模糊函数优化与资源层的功率分配可以叠加使用。

其四，可复现性。本文的一个重要方法论主张是：随论文提供全部仿真脚本、参数配置与原始 CSV 数据，使任何一行数字都可被独立复算。这一做法在现有文献中并不普遍，多数工作只报告最终曲线而不公开中间数据。本文同时如实标注了不可行点（$\gamma \geq 8$ dB 可行域为空）、非单调点（等 CRB 增益在某子载波数处因结构性重合而为零）与不利结果（轨迹全程平均劣于基线），这些内容在只报告成功点的文献中通常不会出现。

综上，本文的贡献不在于给出比现有工作更大的增益数字，而在于提供了一个**前提明确、可复现、边界被如实标注**的评价框架。在该框架下得到的增益量级虽然保守，但具有可验证性。

4.11　计算复杂度与实时性评估

第 3.6 节给出了各环节的渐近复杂度，本节将其代入表 4.1 的具体配置，估算单次求解的实际运算量，并据此讨论实时可行性。取交替迭代次数 $I = 8$、轨迹优化内点迭代次数 $I_{\mathrm{sqp}} = 50$、时隙数 $N_{\mathrm{slot}} = 30$，结果见表 4.10。

表 4.10: 各环节计算复杂度与代入具体配置后的运算量

环节	渐近复杂度	代入配置的复乘加次数	占比
子载波排序	$O(M \log M)$	1.02×10^4	$< 0.1\%$
迫零波束构造	$O\big(M(K^3 + N_{\mathrm{T}}K^2)\big)$	5.90×10^5	1.1%
MMSE 交替迭代	$O\big(I(KN_{\mathrm{T}}^3 + MKN_{\mathrm{T}}^2)\big)$	3.46×10^7	61.9%
轨迹优化（离线）	$O\big(I_{\mathrm{sqp}}U^3N_{\mathrm{slot}}^3\big)$	1.08×10^7	19.3%
功率闭式分配	$O(MK)$	4.10×10^3	$< 0.1\%$
合计（不含轨迹）	—	3.52×10^7	—

由表 4.10 可得三点观察。

其一，MMSE 交替迭代是绝对瓶颈。该环节占总运算量的 61.9%，主要开销来自每个子载波上 $N_{\mathrm{T}} \times N_{\mathrm{T}}$ 协方差矩阵求逆的 $O(N_{\mathrm{T}}^3)$ 项。这提示两条优化路径：一是降低迭代次数（第 4.7 节已表明 5 次迭代即可，可省去约 37% 开销）；二是利用信道的低秩结构（$K = 4$ 远小于 $N_{\mathrm{T}} = 32$）以 Woodbury 恒等式将求逆降为 $O(K^3)$ 量级，理论上有数量级的加速空间。

其二，子载波选择与功率分配的开销可忽略。二者合计不足总运算量的 0.1%，这直接得益于定理 3.2 将组合搜索降为一次排序，以及功率分配的闭式表达。若按原始的组合搜索 $\binom{1024}{256}$ 枚举，其规模约为 10^{250} 量级，在任何时间尺度上都不可行。这一对比说明，**结构性结论的价值不在于理论优雅，而在于把不可解问题变为可解问题。**

其三，单次求解无法满足逐帧实时。以基站基带处理能力 100 GFLOP/s 估算，3.52×10^7 次复乘加约折合 2.1×10^8 次实数浮点运算，单次求解耗时约 2.1 ms。而本文配置下 OFDM 符号周期为 $1/\Delta f = 8.33\,\mu$s，一帧 16 个符号共 133 μs。单次求解耗时是一帧时长的约 16 倍，因此**不可能在每帧内完成一次完整求解。**

由此可得一条明确的工程部署建议：采用**分层时间尺度**的更新策略。波束方向与子载波分配依赖用户方位角与距离等慢变几何量，可按 100 ms 量级（约 750 帧）更新一次；功率分配为闭式求解，开销仅 4.1×10^3 次复乘加（约 0.25 μs），完全可在每帧内完成。轨迹层的时间尺度更慢（30 个时隙约 30 s），可完全离线求解后以查找表形式加载。这一分层策略使本文方法在现有基带算力下具备工程可实现性，也解释了为何本文将功率分配刻意设计为闭式形式而非迭代优化。

4.12　参数敏感性与工程含义

前述各节分别固定其余参数、单独考察某一个维度。本节把散落在各表中的数据横向对照，回答一个工程上更关心的问题：哪些参数是” 便宜的旋钮”，哪些参数一旦推过某个区间就会引发代价的非线性放大。这一节不引入新的仿真，只对已有结果作二次解读，因此所有数值都可在前述各表中逐项核对。

4.12.1　目标速率的功率代价

先看通信优先方案在不同目标速率下的最小发射功率。当目标 SINR 取 0、2、4、6 dB 时，迫零预编码所需的总功率依次为 0.70748、1.12128、1.77711、2.81653 W。相邻两点之比分别为 1.585、1.585 与 1.585，三者在小数点后三位完全一致，且与 $10^{2/10}$ 的理论值吻合。这说明在波束方向与用户几何固定的条件下，迫零的最小功率与目标 SINR 严格成正比，目标速率每提高 2 dB，功率开销就按同一比例放大一次。

这条线性关系直接决定了可行域的形状。由于总功率被 $P_{\max} = 3.16228$ W 截断，把 0.70748 逐次乘以该比例，到第 7 次即越过上限，对应的目标 SINR 已超出 12 dB。

这也解释了为何 4.5 节的等速率对比只画到 6 dB：8 dB 以上迫零方案的最小功率已超出 $P_{\max}$，可行域为空，此时任何” 性能对比” 都失去了物理意义。文献中常见把目标速率一路画得很高的曲线，若未同时报告功率可行性，读者容易误以为高目标速率总是可达的。

4.12.2　感知精度的非线性退化

把等速率约束逐步收紧,本文方案的角度估计 CRB 依次为 3.10279×10^{-5}、3.78306×10^{-5}、5.67304×10^{-5} 与 0.000219928 rad^2。前三点相对第一点的增长是温和的，到第四点则出现明显跳变。跳变的机制可以直接从同表的感知功率列读出：对应的感知功率依次为 2.38488、1.95038、1.29016 与 0.309613 W。也就是说，前三个工作点上感知支路仍分得总功率的相当份额，而最后一个工作点上感知功率已被压缩到不足十分之一，CRB 随感知功率倒数增长的规律随之显现。

时隙划分基线的退化更为剧烈：其 CRB 依次为 3.96491×10^{-5}、5.32192×10^{-5}、9.00294×10^{-5} 与 0.000426217 rad^2，最后一个工作点已明显高于本文方案。原因在于时隙划分把感知与通信在时间上完全分开，感知精度只取决于留给感知的那一小段时长，无法像本文方案那样在子载波维度上作细粒度折中。这一对照说明：在总功率受限、目标速率较高的区间，资源维度的选择比时间维度的划分更有弹性。

4.12.3　子载波粒度的量化效应

子载波选择的分辨率由 $M=1024$ 与步长共同决定。在 $\rho\le0.3$ 的区间内步长为 51 个子载波，对应 n_{sensing} 依次为 0、51、102、154、205、256、307；ρ 继续增大后步长变为 102，n_{sensing} 取 410、512、614。对应的 CRB 改善倍数依次为 1、6.06398、11.128、16.1919、21.2559、26.3199、31.3839、41.5119、51.6398、61.7678，而速率比依次为 1、0.950195、0.900391、0.849609、0.799805、0.75、0.700195、0.599609、0.5、0.400391。

这组数字给出两个结论。第一，CRB 改善与感知子载波数近似成正比：每增加 51 个感知子载波，改善倍数大约增加 6.06，斜率在小范围内相当稳定，说明在此区间内各子载波的感知贡献确实接近等价，3.4 节把感知增益按子载波数均分的近似是成立的。第二，速率比的下降同样近似线性，且两条曲线的斜率符号相反、量级相当，说明在本文配置下子载波维度的折中本质上是等比例的” 以速率换精度”，并不存在一个既能大幅提升感知又几乎不损失通信的免费工作点。真正的高回报区只出现在 ρ 很小的那一段，这一点已在 4.9 节用弹性系数定量刻画。

4.12.4　削峰门限与阵元规模的选择

削峰性能方面，在 7 dB 门限处，未作处理的 OFDM 符号 CCDF 为 0.98535，经子载波预留与限幅联合处理后降至 0.26815。这意味着在同样的门限下，需要处理的峰

值样本占比从近乎全部降到约四分之一，功放的回退量可以相应减小。门限本身的选择是一个工程折中：门限设得过低会引入过多削峰噪声、恶化误码率，设得过高则功放效率提升有限。本文的实测曲线显示，门限从 7 dB 继续放宽时 CCDF 下降明显变缓，因此 7 dB 附近是收益与代价较为均衡的工作点。

阵元规模对感知精度的影响则更为直接。当接收阵元数由 8 增至 32 时，CRB 标准差的实测值由 0.00191604 降至 0.000475485，蒙特卡洛比值稳定在 1.01468 与 1.04963 之间，最大偏差不超过 0.05。这一标度关系说明：在不占用额外时频资源的前提下，增加接收阵元是提升角度估计精度最直接的手段，其代价仅体现为射频通道数与基带维度的增加，而不与通信速率形成直接竞争。对于以感知精度为主要指标的部署场景，优先扩充接收阵列比压缩通信速率更为划算。

4.12.5　对系统参数选取的启示

综合上述四组敏感性分析，可以把本文的参数选取经验归纳为四条。其一，目标速率应工作在可行域内部而非边界上，本配置下 6 dB 已接近可行域边缘，继续收紧会触发感知代价的非线性放大。其二，子载波维度的折中应按弹性系数分段使用，高回报区适合” 多拿一点感知”，低回报区则应停止继续倾斜。其三，接收阵元数是提升感知精度的高性价比手段，应优先于压缩通信资源。其四，削峰门限宜取在 CCDF 曲线拐点附近，本配置下约为 7 dB。

需要强调的是，这四条结论都建立在本文的具体配置（28 GHz 载频、100 MHz 带宽、1024 点 FFT、16 发 16 收）之上，换到其他频段与带宽组合时，绝对数值会变化，但” 线性功率代价、非线性精度退化、等比例子载波折中、阵元标度为平方反比” 这四个定性结论由模型结构决定，应当具有更广的适用性。

4.13　结果讨论与局限

本节如实列出当前结果的六条局限。

其一，求解的是可行解而非全局最优。如第 3.2.2 节所述，本文未采用半正定松弛，波束与功率部分给出的是可行构造加局部最优。仅子载波选择在定理 3.2 的前提下具有最优性保证。因此表 4.5 中本文方法的 CRB 仍可能高于真实全局最优。

其二，感知模型为单目标单径。式 (3.5) 假设单个目标、单条直达径。多目标场景下需以 Fisher 信息矩阵的迹或行列式作为准则，本文的单目标 CRB 不能直接推广。

其三，信道假设为理想 CSI。仿真假设基站已知完整信道状态信息。实际低空场景中无人机高速运动导致信道快速时变，CSI 误差会同时恶化通信速率与感知精度。

其四，未考虑有限字符与射频损伤。速率按高斯信号下的香农容量计算，未考虑有限调制阶数与相位噪声、IQ 不平衡等射频非理想因素，实际可达速率会低于仿真值。

其五，轨迹对比存在初始条件不对称。如第 4.8.1 节所述，全程平均意义下优化轨迹劣于基线，优势仅在稳态成立。

其六，未与学习类方法对比。本文未引入深度强化学习等数据驱动方法作为基线。这类方法在特定场景下可能取得更好性能，但需要大量训练样本且缺乏可解释性，与本文” 可复现、可验证” 的定位不同，故未纳入对比。

上述局限并不否定本文结论的有效性，但明确了结论的适用边界。第 五 章将据此给出后续工作方向。

4.14　本章小结

本章用固定随机种子的完整仿真验证了第 三 章的理论结论，主要结果如下。

第一，CRB 闭式经 400 次蒙特卡洛独立验证，五组比值落在 0.951–1.050，确认了常数因子与 N_{R}^{-2} 标度。

第二，波束赋形按设计工作，四路通信波束峰值方向偏差小于 0.2°、增益损失小于 5%，感知波束精确对准目标。

第三，子载波分配呈现强不对称性：感知占比由 0 增至 0.6，CRB 下降 61.8 倍而速率仅下降 60.0%，且 CRB 改善边际递减。

第四，在等通信速率约束下，本文方法相比时隙划分的 CRB 降低 21.7%–48.4% 且优势随速率提高单调扩大，相比通信优先方案降低 12.3–346 倍。

第五，子载波预留削峰在 CCDF 为 10^{-2} 时带来 2.75 dB 的 PAPR 改善。

第六，交替迭代 8 次内和速率单调收敛，累计提升 0.917%。

第七，轨迹优化在稳态可将 CRB 降至盘旋基线的 1/52.6，但全程平均意义下劣于基线，优势有明确的时隙数前提。

本章同时如实报告了六条局限，其中” 可行解而非全局最优” 与” 轨迹对比初始条件不对称” 两条对结论适用范围影响最大。

第五章　总结与展望

5.1　全文工作总结

低空智联网作为支撑低空经济安全高效运转的数字中枢，对低空目标的实时连续感知与宽带数据交互提出了严苛的协同要求。本文针对低空无人机系统面临的空地强多径衰落、多普勒扩展以及通感资源竞争等关键矛盾，聚焦于一个边界清晰的核心问题：在通信需求被完全满足的前提下，如何把剩余资源最优地用于感知，并给出可横向比较的公平评价。围绕这一问题，本文完成了从系统建模、理论推导、算法构造到仿真验证的完整链路，主要成果可归纳为以下五项。

第一，建立了面向低空立体空域的空地多载波通感一体化系统模型。模型统筹考虑了无人机三维几何拓扑、莱斯衰落下行信道、双程雷达回波与阵列空间导向矢量四个要素，并给出了发射协方差矩阵对通信速率与感知精度双重映射关系的显式表达。模型的一个关键设计是在接收端引入匹配空域滤波器，利用目标方向与用户方向的空间分离实现回波与通信信号的空域解耦，从而使同一时频资源上的通感共存具备物理可实现性。

第二，推导并验证了角度估计 CRB 的闭式表达式，纠正了阵列标度的系统性误用。本文证明在回波幅度吸收全部阵列增益的建模约定下，均匀线阵角度估计的 CRB 为

$$\mathrm{CRB} = \frac{6\sigma^2}{\pi^2 \cos^2\theta \left(N_{\mathrm{R}}^2 - 1\right) |\alpha|^2 N_{\mathrm{sym}}\, G(\theta)}, \tag{5.1}$$

其随阵元数的标度为 N_{R}^{-2}，而非文献中广泛引用的 N^{-3}。二者的差异源于信噪比定义的前提不同：三次方标度假设信噪比按单阵元定义，而本文的 $|\alpha|^2$ 已包含全部阵列增益。这一纠正并非文字之争，它直接影响资源分配决策：若误用三次方标度，会系统性高估增加阵元的感知收益。第四章以五个阵元数配置作蒙特卡洛验证，实测均方根误差与闭式解的比值落在 $[0.938, 1.050]$ 区间内，且 CRB 随阵元数加倍而降至约四分之一，与理论标度一致。

第三，提出等通信速率约束下最小化感知 CRB 的建模方式，替代了加权和目标。本文论证了加权和目标的物理不可解释性：两个分量量纲不同（bit/s/Hz 与 rad^2），权重缺乏物理含义；更严重的是权重趋于零时系统退化为单一功能优化，另一功能的性能可发散至非物理奇点。据此本文改以“通信速率不低于门限”为硬约束、以最小化感

知 CRB 为目标，使优化结果具有明确的工程解释：在保证业务速率的前提下，感知精度能达到的极限。

第四，构造了可证明最优性的低复杂度求解方案。本文放弃需要秩一恢复的半正定松弛路线，转而直接构造满足全部约束的可行解：以迫零或 MMSE 确定通信波束方向、以匹配滤波确定感知波束、以一维闭式表达确定功率分配。本文证明了两条结构性质：其一，由于感知增益关于各功率变量线性且系数非负，“通信功率取可行下界、剩余功率全部用于感知”是最优结构；其二，在窄带假设下各子载波对感知增益贡献相同，故按“单位功率通信效率”排序选取感知子载波是全局最优的，交换论证将规模为 $\binom{M}{n_s}$ 的组合搜索降为 $O(M\log M)$ 的一次排序。此外本文给出了临界目标速率的定义，说明功率受限系统存在硬性速率上限，这解释了第四章 Pareto 曲线为何止于 $\gamma = 6\,\mathrm{dB}$。

第五，建立了“等 CRB 速率增益”的公平对比框架并给出可复现的诚实评测规范。该框架以相同感知 CRB 为基准比较各方案可支撑的通信速率，避免了加权和框架下不同文献结果无法横向对照的问题。基于该框架的实测结论是：联合优化相对时隙划分在等速率下的感知优势为 1.28×–1.94×，且随目标速率提高单调扩大；但该优势并非处处成立，在 $k = 48$ 处因感知子载波与通信子载波出现结构性重合，增益降为 0.00%，$k = 63$ 处回升至 4.95%。本文如实报告了这两个非单调点，而非只挑选有利区间。同时，全部仿真脚本、参数配置与结果数据随论文一并提供，对不可行点、非单调点、轨迹初始条件不对称以及未实现模块逐一如实标注。

5.2　方法的适用边界与局限

学术研究的价值不仅在于结论本身，也在于明确结论成立的边界。本文方法的适用边界可归纳为六条，均已在第四章相应小节中标注。

其一，非全局最优。本文构造的是可行解而非 $\mathcal{P}_1$ 的全局最优解。第三章已论证问题的非凸性来自速率约束的对数行列式结构与 CRB 对波束的双线性依赖两处，全局最优需借助 WMMSE 类迭代或半正定松弛加秩一恢复，而后者会破坏速率约束可行性。本文的取舍是：牺牲全局最优性保证，换取解的可行性、可复现性与物理可解释性。

其二，单目标单径。感知模型假设单个点目标、单条直射回波，未考虑多目标、多径与扩展目标场景。多目标时 CRB 需扩展为费舍尔信息矩阵的迹或行列式，多径时需处理相干源导致的秩亏问题，二者都会改变优化结构。

其三，理想信道状态信息。本文假设基站已知全部用户的瞬时信道与目标的精确角度。实际系统中信道估计误差与角度量化误差会同时恶化速率约束的可行性与感知增益的准确性。鲁棒优化需在约束中引入误差球或采用机会约束，其代价是可行域收缩。

其四，未建模有限字符与射频损伤。本文的速率表达基于高斯信令假设，未考虑有限字符星座、功率放大器非线性、相位噪声与量化误差。这些因素在高峰均比场景下会

显著降低实际可达速率，也会破坏感知波形的模糊函数理想性。

其五，轨迹对比的初始条件不对称。本文的轨迹实验如实显示：优化轨迹在第 1 时隙的感知精度反而劣于盘旋基线，原因是优化轨迹起点距目标 412 m 与 654 m，而基线起点距目标仅 269 m。优势只在进入稳态（约第 20 时隙之后）后显现，稳态 CRB 比值约 52 倍。这一结果被保留而非隐藏，因为它揭示了轨迹优化的一类固有性质：优化收益依赖初始条件与优化时域长度，短时域下未必优于设计良好的固定轨迹。

其六，未对比学习类方法。本文未引入深度强化学习等学习类基线。学习类方法在轨迹优化上已有报道，但其可解释性与可复现性较弱、训练成本高，且与本文的凸优化框架不属同一技术路线，强行对比难以保证公平。这一空白留待后续工作。

5.3　未来研究方向展望

结合未来 6G 网络演进趋势与低空产业实际发展需求，后续研究工作可在以下七个方向进一步拓展。

其一，宽带斜视条件下的子载波选择修正。本文的交换论证依赖“各子载波感知贡献相同”这一窄带前提。当带宽达到数吉赫兹时，载频在不同子载波上的相对偏移不可忽略，导向矢量随子载波变化而产生波束斜视效应，排序准则需相应修正为依赖子载波频率的加权排序。这一扩展不改变交换论证的框架，但会改变排序键。

其二，多目标与多径场景的感知度量扩展。多目标时 CRB 应扩展为费舍尔信息矩阵的迹或行列式，其关于功率的线性性不再成立，闭式功率分配需要重新推导。多径场景下相干源会导致费舍尔信息矩阵秩亏，需引入解相干处理或改用子空间类算法的性能界。

其三，非理想 CSI 下的鲁棒优化。可将信道误差建模为范数球或统计分布，分别采用最坏情况鲁棒优化与机会约束优化。前者保守但保证可行，后者在给定中断概率下更紧致。两种路线都会使原问题的复杂度上升一个量级。

其四，有限字符与射频损伤的联合建模。可将有限字符星座的互信息下界替代高斯速率表达，并将功放非线性与相位噪声建模为等效噪声项，从而在优化中显式体现峰均比与可达速率的耦合。这一方向与波形层面的低 PAPR 设计形成互补。

其五，半实物与实测验证。本文全部结论基于数值仿真。后续可结合低空飞行测试平台采集的三维空间信道冲激响应与实测雷达散射截面积，在软件无线电平台上完成算法的半实物验证，并进一步开展外场试验网评测。实测数据的引入也会检验本文理想化假设的偏离程度。

其六，学习类基线与凸优化框架的融合。可将深度强化学习用于轨迹的粗粒度决策，再用本文的凸优化框架作细粒度功率与子载波分配，形成“学习定框架、优化定细节”的分层结构。这一混合路线有望同时获得学习方法的实时性与优化方法的可解释性。

其七，多小区干扰与多视角协同感知的扩展。本文始终假设单个基站服务自身覆盖范围内的用户与目标，忽略了邻区干扰。在实际低空组网中，相邻基站的波束会同时照射到同一空域，通信侧需把小区间干扰纳入速率约束，感知侧则可利用多基站从不同视角观测同一目标，以多视几何换取更高的定位精度。这一扩展会使原问题的耦合维度从“子载波与用户”上升到“子载波、用户与小区”三层，分布式求解与有限信息交互将成为必要手段；同时，多视角观测下各站回波的信噪比差异较大，如何在融合时对各视角赋权以避免弱视角拖累整体精度，也是一个值得研究的问题。

5.4　结语

本文的全部工作可以概括为一句话：把“通感权衡”这个含混的工程直觉，转化为一个约束明确、可证明、可复现、且边界被如实标注的优化问题。这一转化的价值不在于给出了某个惊人的增益数字，而在于建立了一套可被他人检验的方法论：指标必须有物理含义，标度必须有推导依据，结论必须标注适用边界，不可行点与不利结果必须如实报告。

低空智联网的工程落地还有很长的路要走，本文所解决的只是其中资源分配环节的一个子问题。但本文所坚持的方法论立场——宁可报告一个诚实的局部结论，也不报告一个无法复现的全局承诺——或许比具体结论更具持久价值。

参考文献

[1] GU M, LIU Y, HUANGFU W. PAPR-Aware Joint Waveform Design of UAV-Enabled Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 International Conference on Ubiquitous Communication (Ucom), 2024: 426-431. DOI: 10.1109/ucom62433.2024.10695936.

[2] ZUO M, MA Z. Robust Waveform Design for Integrated Communication and Sensing[J]. IEEE Trans., 2025. DOI: 10.21203/rs.3.rs-7749769/v1.

[3] LUO Z, WANG Z. Integrated sensing and communications waveform design: Fundamentals, applications, challenges[J]. Physical Communication, 2024, 67: 102532. DOI: 10.1016/j.phycom.2024.102532.

[4] ZHAO X, WANG J, ZHANG X. Covert Waveform Design for Integrated Sensing and Communication System in Clutter Environment[J]. 2025 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), 2025: 79-84. DOI: 10.1109/wifs66636.2025.00022.

[5] XIONG J, YIN H, ZHU J, et al. An Overview of Waveform Design for Integrated Sensing and Communication[J]. 2022 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC), 2022: 991-996. DOI: 10.1109/iccc55456.2022.9880851.

[6] WAN Z, GAO Z, HÉLIOT F, et al. Orthogonal Chirp Division Multiplexing Waveform Design for 6G mmWave UAV Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), 2024: 622-627. DOI: 10.1109/iwcmc61514.2024.10592310.

[7] QI Q, CHEN X, HUANG C, et al. DL-based Joint Waveform and Beamforming Design for Integrated Sensing and Communication[J]. 2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 2023: 110-116. DOI: 10.1109/gcwkshps58843.2023.10464912.

[8] HUO Y, SHAN C, MA Y, et al. Waveform Design with Detection Probability Maximization for MIMO-OFDM Integrated Sensing and Communication System[J]. 2024

IEEE 99th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Spring), 2024: 1-5. DOI: 10.1109/vtc2024-spring62846.2024.10683189.

[9] ZHANG C, ZHANG Y, XING D, et al. Waveform Design for Vital Signs Detection in Integrated Sensing and Communication System[J]. 2025 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC Workshops), 2025: 1-5. DOI: 10.1109/icccworkshops67136.2025.11148186.

[10] ZHONG K, HU J, CONG Y, et al. Constant Modulus Waveform Design for Integrated Sensing and Communication Systems[J]. IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2022: 3736-3739. DOI: 10.1109/igarss46834.2022.9884898.

[11] FU Y, HU S, QIAN Z, et al. Joint Beamforming and Trajectory Design for UAV-aided Integrated Sensing and Communication[J]. 2024 IEEE 24th International Conference on Communication Technology (ICCT), 2024: 1208-1213. DOI: 10.1109/icct62411.2024.10946379.

[12] YIN H, MEN W, ZHANG L, et al. Low-PAPR OFDM Waveform Design without Spectral Efficiency Loss for Underwater Acoustic Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2026: 1-16. DOI: 10.1109/tvt.2026.3727648.

[13] ZHANG H. Joint Waveform and Phase Shift Design for RIS-Assisted Integrated Sensing and Communication Based on Mutual Information[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(10): 2317-2321. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3195062.

[14] YU Z, YANG Y. Integrated Sensing and Communication Waveform Design for mmWave Vehicular Networks: A Subcarrier Classified Modulation Approach[J]. 2024 IEEE International Workshop on Radio Frequency and Antenna Technologies (iWRF&AT), 2024: 310-314. DOI: 10.1109/iwrfat61200.2024.10594637.

[15] WU S F, LEE M C, LEE T S. Symbol-Level Precoding-Based Waveform Design for Low-PAPR Multi-User MIMO-OFDM Integrated Sensing and Communication Systems[J]. ICC 2025 - IEEE International Conference on Communications, 2025: 1001-1006. DOI: 10.1109/icc52391.2025.11161635.

[16] ZHOU Y, LIU X, LIU Y. Trade-off between Radar Sensing and Energy Consumption in Integrated Sensing, Computing, and Communication UAV Network[J]. 2024 IEEE 24th International Conference on Communication Technology (ICCT), 2024: 1378-1382. DOI: 10.1109/icct62411.2024.10946618.

[17] JIAO S, ZHONG Z, XU X, et al. Communication-Sensing Joint Anti-Jamming in DMA-Assisted Integrated Sensing and Communication System[J]. IEEE Communications Letters, 2026, 30: 1811-1815. DOI: 10.1109/lcomm.2026.3683866.

[18] ZHANG R, DONG F, WANG W. UAV-USV Collaborative Sensing System Based on Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Sensors Journal, 2026: 1-1. DOI: 10.1109/jsen.2025.3649524.

[19] JIA J, DONG B, TAO L, et al. Demonstration of radar-aided flexible communication in a photonics-based W-band distributed integrated sensing and communication system for 6G[J]. Chinese Optics Letters, 2024, 22(4): 043901. DOI: 10.3788/col202422.043901.

[20] HE Y, CAI Y, YU G, et al. Joint Transceiver Design for Dual-Functional Full-Duplex Relay Aided Radar-Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70(12): 8355-8369. DOI: 10.1109/tcomm.2022.3216334.

[21] LI Y, JIANG M. Joint Transmit Beamforming and Receive Filters Design for Coordinated Two-Cell Interfering Dual-Functional Radar-Communication Networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(11): 12362-12367. DOI: 10.1109/tvt.2022.3193001.

[22] WANG X, FEI Z, ZHENG Z, et al. Joint Waveform Design and Passive Beamforming for RIS-Assisted Dual-Functional Radar-Communication System[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(5): 5131-5136. DOI: 10.1109/tvt.2021.3075497.

[23] REN R, ZHAO J, ZHANG Q. Integrated sensing and communication for low-altitude security[J]. Physical Communication, 2026, 76: 103117. DOI: 10.1016/j.phycom.2026.103117.

[24] ZENG S, LIANG Y C. FMCW-Enabled Integrated Sensing, Identification, and Backscatter Communication for Low-Altitude Economy[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 10953-10967. DOI: 10.1109/twc.2025.3650197.

[25] WAN J, REN H, PAN C, et al. Sensing Capacity for Integrated Sensing and Communication Systems in Low-Altitude Economy[J]. IEEE Communications Letters, 2025, 29(6): 1240-1244. DOI: 10.1109/lcomm.2025.3558295.

[26] CHEN C, ZHU Q. Secure Beamforming Design for UAV-Empowered Integrated Sensing and Communication[J]. Applied Sciences, 2024, 14(16): 7196. DOI: 10.3390/app14167196.

[27] LI J, LI Z, HUANG M, et al. Vehicle positioning method based on UAV assisted RIS integrated sensing and communication system[J]. Physical Communication, 2025, 72: 102780. DOI: 10.1016/j.phycom.2025.102780.

[28] LUO C, CHEN C, LIANG Y, et al. Sensing fairness-aware joint optimization of resource allocation, beamforming and trajectory for multi-UAV integrated communication, sensing and computing[J]. Physical Communication, 2026, 79: 103288. DOI: 10.1016/j.phycom.2026.103288.

[29] WANG K, CHENG Z. Multi-UAV cooperative task scheduling and trajectory optimization system under communication constraints[J]. Physical Communication, 2026, 76: 103073. DOI: 10.1016/j.phycom.2026.103073.

[30] WANG K, GONG Y, LI C, et al. Joint optimization of task allocation, power optimization and trajectory planning in multi-UAV system[J]. Physical Communication, 2026, 74: 102926. DOI: 10.1016/j.phycom.2025.102926.

[31] PESHKOV I, NECHAEV Y. Estimation and Minimization of the Cramer-Rao lower bound for radio direction-finding on the azimuth and elevation of planar antenna arrays[J]. Journal of Communications Software and Systems, 2019, 15(4). DOI: 10.24138/jcomss.v15i4.672.

[32] LI X, WANG B. Thinned Virtual Array for Cramer Rao Bound Optimization in MIMO Radar[J]. International Journal of Antennas and Propagation, 2021, 2021: 1-13. DOI: 10.1155/2021/1408498.

[33] HUANG P, TANG B, WU W, et al. A Cramér‐Rao Bound-Based MIMO Radar Waveform Design for High-Precision Amplitude Estimation[J]. IEEE Transactions on Radar Systems, 2025, 3: 1022-1032. DOI: 10.1109/trs.2025.3589228.

[34] WANG H, HUANG W, JIANG Y, et al. MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD AND CRAMER-RAO LOW BOUND OF ANGLE ESTIMATION FOR WIDEBAND MONOPULSE RADAR[J]. Progress In Electromagnetics Research C, 2018, 85: 209-219. DOI: 10.2528/pierc18042510.

[35] WANG Y, WANG X. Integrated Sensing and Communication Beamforming Design in RIS-Assisted Symbiotic Radio System[J]. Electronics, 2025, 14(10): 2016. DOI: 10.3390/electronics14102016.

[36] RUIQI Z, BO A. Downlink beamforming design for integrated sensing and communication system[J]. China Communications, 2026, 23(3): 348-369. DOI: 10.23919/jcc.fa.2025-0255.202603.

[37] WANG Z, LUO Z, LEI Y. DRL-based RIS-assisted Integrated Sensing and Communication Joint design of beamforming and reflection phase shift[J]. Physical Communication, 2025, 71: 102669. DOI: 10.1016/j.phycom.2025.102669.

[38] ZHOU J, LI H, CUI W. Joint Design of Transmit and Receive Beamforming for Transmit Subaperturing MIMO Radar[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2019, 26(11): 1648-1652. DOI: 10.1109/lsp.2019.2942197.

[39] LIU H, LI Y, CHENG W, et al. Sensing-Efficient Transmit Beamforming for ISAC with MIMO Radar and MU-MIMO Communication[J]. Remote Sensing, 2024, 16(16): 3028. DOI: 10.3390/rs16163028.

[40] LIU B, CHEN B. Fast Transmit Beamforming for Large Planar MIMO Radar[J]. Chinese Journal of Electronics, 2020, 29(4): 759-765. DOI: 10.1049/cje.2020.06.003.

[41] RONG J, LIU F, MIAO Y. High-Efficiency Optimization Algorithm of PMEPR for OFDM Integrated Radar and Communication Waveform Based on Conjugate Gradient[J]. Remote Sensing, 2022, 14(7): 1715. DOI: 10.3390/rs14071715.

[42] WU Y, LEMIC F, HAN C, et al. Sensing Integrated DFT-Spread OFDM Waveform and Deep Learning-Powered Receiver Design for Terahertz Integrated Sensing and Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(1): 595-610. DOI: 10.1109/tcomm.2022.3225920.

[43] WANG Y, CAO Y, YEO T S, et al. Robust Multiplexing Waveform Design for Integrated OFDM Radar and Communication via Complex Weight Optimization[J]. Remote Sensing, 2023, 15(18): 4438. DOI: 10.3390/rs15184438.

[44] HWANG S, SEO J, PARK J, et al. Compressive Sensing-Based Radar Imaging and Subcarrier Allocation for Joint MIMO OFDM Radar and Communication System[J]. Sensors, 2021, 21(7): 2382. DOI: 10.3390/s21072382.

[45] WU S F, LEE M C, LIU Y S, et al. Correlation Function-Based Precoding and Subcarrier Allocation for MIMO-OFDM Joint Radar and Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2026, 75(6): 10978-10994. DOI: 10.1109/tvt.2025.3649248.

[46] CAI L, HE J. A deep reinforcement learning resource allocation strategy for integrated sensing, communication and computing[J]. Physical Communication, 2024, 64: 102349. DOI: 10.1016/j.phycom.2024.102349.

[47] WANG M, CHEN P, CAO Z, et al. Reinforcement Learning-Based UAVs Resource Allocation for Integrated Sensing and Communication (ISAC) System[J]. Electronics, 2022, 11(3): 441. DOI: 10.3390/electronics11030441.

[48] BEKKALI N, BIDON S, BENAMMAR M, et al. Mutual Information-Driven Power Allocation in OFDM Dual-Function Radar-Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Radar Systems, 2023, 1: 605-622. DOI: 10.1109/trs.2023.3322961.

[49] DARZIKOLAEI M A, MOLLAEI M R K, NAJIMI M. An effective PSO-based power allocation for target tracking in MIMO radar with widely separated antennas[J]. Physical Communication, 2022, 51: 101544. DOI: 10.1016/j.phycom.2021.101544.

[50] TU Y P, CHANG C C. A Novel Low Complexity Two-Stage Tone Reservation Scheme for PAPR Reduction in OFDM Systems[J]. Sensors, 2023, 23(2): 950. DOI: 10.3390/s23020950.

[51] ZHENG H, ZHANG X, WANG S, et al. Constant Modulus Wideband MIMO Radar Waveform Design for Transmit Beampattern and Angular Waveform Synthesis[J]. Remote Sensing, 2025, 17(13): 2124. DOI: 10.3390/rs17132124.

[52] LIU B, CHEN B, YANG M. Constant-Modulus-Waveform Design for Multiple-Target Detection in Colocated MIMO Radar[J]. Sensors, 2019, 19(18): 4040. DOI: 10.3390/s19184040.

[53] ZHENG H, QIU C, LIANG C, et al. Design of Constant Modulus Radar Waveform for PSD Matching Based on MM Algorithm[J]. Remote Sensing, 2025, 17(11): 1937. DOI: 10.3390/rs17111937.

[54] İLGÜY M, ÖZBEK B. Adaptive partitioning for reconfigurable intelligent surface aided integrated sensing and communication[J]. Physical Communication, 2026, 76: 103081. DOI: 10.1016/j.phycom.2026.103081.

[55] YANG Z, ZHANG H, ZHANG H, et al. Reconfigurable intelligent surface-enabled integrated sensing and communication: a sensing-assisted communication framework[J]. Frontiers in Communications and Networks, 2023, 4. DOI: 10.3389/frcmn.2023.1176322.

[56] NIKMALEKI E, ESLAMI M. Leveraging Holographic Antennas and Reconfigurable Intelligent Surface for Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Communications Letters, 2025, 29(12): 2850-2854. DOI: 10.1109/lcomm.2025.3617322.

[57] CHAI W, GUO M, LIU C, et al. Deep-learning assisted beam selection for millimeter wave integrated sensing and communication[J]. Digital Signal Processing, 2026, 175: 106000. DOI: 10.1016/j.dsp.2026.106000.

[58] KOH J, PARK H, KIM W, et al. Antenna Integration for Millimeter-Wave RF Sensing and Millimeter-Wave Communication Mountable on a Platform[J]. Sensors, 2024, 24(15): 4838. DOI: 10.3390/s24154838.

[59] HAN T, ZHANG Y, TEMIZ M, et al. Deep learning-based hybrid beamformer design for millimeter-wave integrated sensing and communication systems[J]. Journal on Advances in Signal Processing, 2026, 2026(1). DOI: 10.1186/s13634-026-01310-6.

[60] HAN C, LYU Y, YU Z, et al. Terahertz Integrated Sensing and Communication: Sensing Comes Before and For Communication[J]. IEEE Wireless Communications, 2026: 1-7. DOI: 10.1109/mwc.2026.3673683.

[61] HAN C, WU Y, CHEN Z, et al. THz ISAC: A Physical-Layer Perspective of Terahertz Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Communications Magazine, 2024, 62(2): 102-108. DOI: 10.1109/mcom.001.2200404.

[62] WU Y, LI M, HAN C, et al. Time-Frequency-Space Transmit Design and Receiver Processing for Terahertz Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(12): 15522-15536. DOI: 10.1109/tcomm.2025.3605476.

致　谢

本文的研究工作是在导师的悉心指导下完成的。从选题的确定、系统模型的推敲，到仿真方案的设计与论文的反复修改，导师都给予了耐心而具体的指导，使我得以建立起对通感一体化这一方向的系统认识。课题组各位同学在每周讨论中提出的质疑同样重要，其中关于加权和目标函数物理含义的追问，直接促成了本文改用等速率约束的评价框架。感谢家人一直以来的理解与支持，使我能够安心完成学业。

攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

1. 截至本文定稿，与本文内容直接相关的研究工作尚未公开发表。